7

聲音

我們在這一課會學到

- 縱波的特性
- 聲音的本質
- 可聽與不可聽聲音

OXFORD UNIVERSITY PRESS

7.1 縱波

第 4.1 課曾提及，我們可以依照粒子的振動方式，把波分類為橫波或縱波。接下來我們會深入了解更多縱波的特性。

DSE 重點

使用振幅、週期、頻率、波長和波速來描述波動。

應用 $f = 1/T$ 和 $v = f\lambda$ 解決問題。

DSE 試題

13(1A)Q17, 15(1A)Q12, 20(1A)Q11, 21(1A)Q12

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

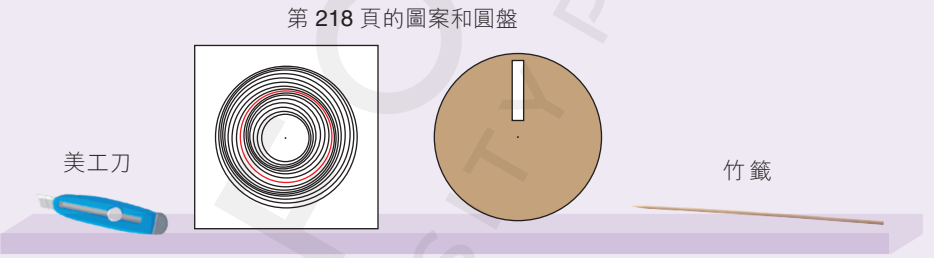
1 描述縱波

動手做

縱波模型

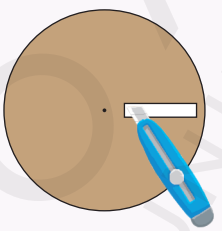
→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



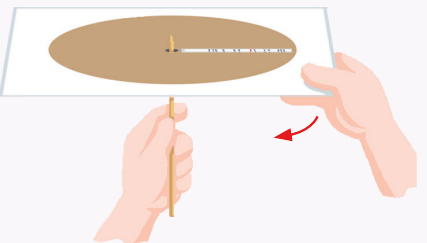
做法

1



剪下印有圖案的正方形紙片以及圓盤，再在圓盤上剪出一道狹縫。

2



把圓盤放在正方形紙片上，以竹籤把兩者的中心點串起來，然後只轉動正方形紙片，圓盤則保持不動。觀察狹縫中的圖案。

結果

圖案上的線怎樣移動？

根據以上模型所展示的縱波運動，我們可回顧縱波的一些特性（圖 7.1a，見 p.155）：

1 縱波包含一連串**密部**與**疏部**；

2 在縱波上，粒子的振動方向與波的傳播方向**互相平行**。

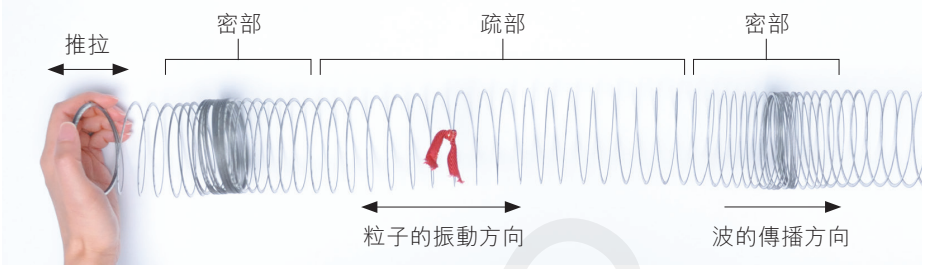


圖 7.1a 縱波

模擬程式

→ 這模擬程式闡述何謂縱波的振幅、週期、頻率和波長。學生可改變這些量的大小，看看縱波如何受這些量影響。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

相關知識

這些用語跟描述橫波的相同，參看第 4.2 課。 ▶

圖 7.1b 顯示一列縱波向右傳播時，縱波上的粒子在不同時刻 t 的位置。

表 7.1a 列出描述縱波的一些用語。

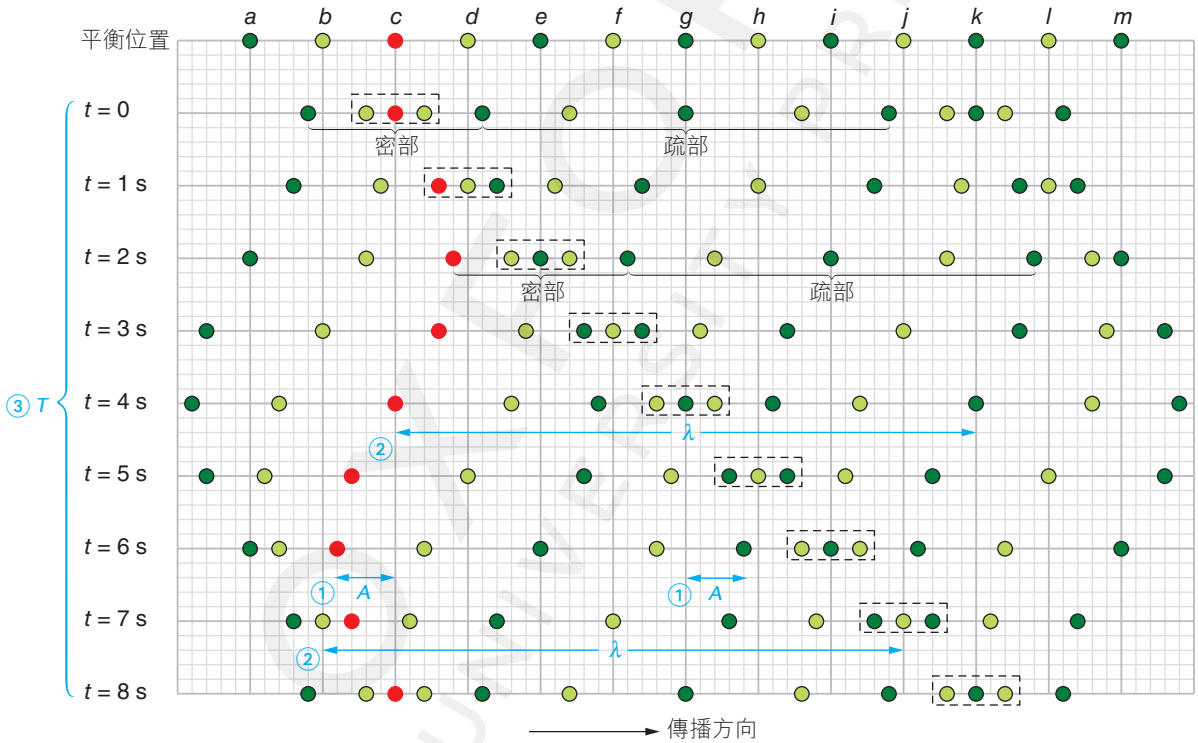


圖 7.1b 縱波的粒子在不同時刻的位置

用語	單位	含義
振幅 (A)	m	粒子與它的平衡位置的最大位移量值（見圖 7.1b ①）
波長 (λ)	m	波形重複的最短距離（見圖 7.1b ②）
週期 (T)	s	粒子完成一次完整振動所需的時間，或 產生一個完整波所需的時間，或 波行進一個波長的距離所需的時間 （見圖 7.1b ③）
頻率 (f)	Hz	在 1 s 內粒子振動的次數，或 在 1 s 內產生的完整波數目
波速率 (v)	m s^{-1}	波在 1 s 內行進的距離

表 7.1a 描述縱波的用語

密部中心或疏部中心兩邊的粒子是對稱的。

只要量度兩個相鄰的密部中心（或疏部中心）之間的距離，就可以找出 λ。

留意以下要點：

1 所有粒子都以相同的週期、頻率和振幅振動。

2 在密部中心的粒子（例如圖 7.1c 中的粒子 c 和 k），或在疏部中心的粒子（例如粒子 g），都處於平衡位置。

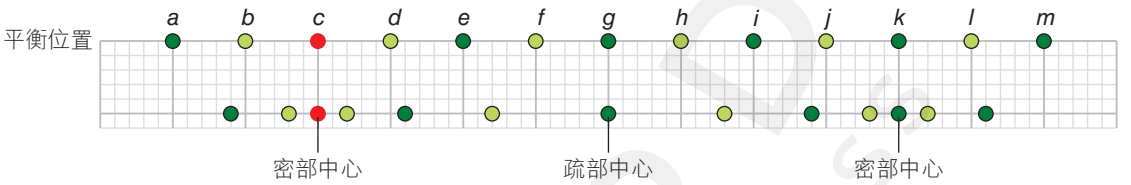
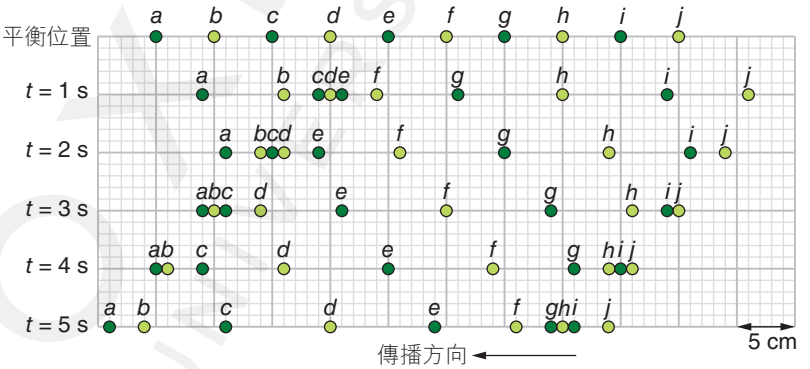


圖 7.1c 密部中心和疏部中心

3 縱波與橫波一樣：$f = \frac{1}{T}$、$v = f\lambda$。

例題 1 描述縱波

一列縱波向左傳播。下圖顯示縱波上的粒子在不同時刻 t 的位置。求縱波的波幅、波長、週期、頻率和波速率。



題解

要找出振幅，也可以看看在某一時刻哪顆粒子距離平衡位置最遠。例如，在 $t = 1$ s，粒子 b 距離平衡位置最遠。

粒子 a 在 $t = 2$ s 時與平衡位置的距離最大。

$\therefore A = 6$ cm

在 $t = 3$ s，粒子 b 和 j 是兩個相鄰的密部中心。

$\therefore \lambda = 8 \times 5 = 40$ cm $= 0.4$ m

粒子 d 在 $t = 1$ s 至 $t = 5$ s 期間振動了半個週期。

$\therefore T = 2 \times (5 - 1) = 8$ s

$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{8} = 0.125$ Hz

$v = f\lambda = (0.125)(0.4) = 0.05$ m s^{-1}

另解：

波在 1 s 內傳播了 5 cm。

$\therefore v = \frac{0.05}{1} = 0.05$ m s^{-1}

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 右圖顯示縱波上的粒子在不同時刻 t 的位置。已知波向右傳播。求縱波的

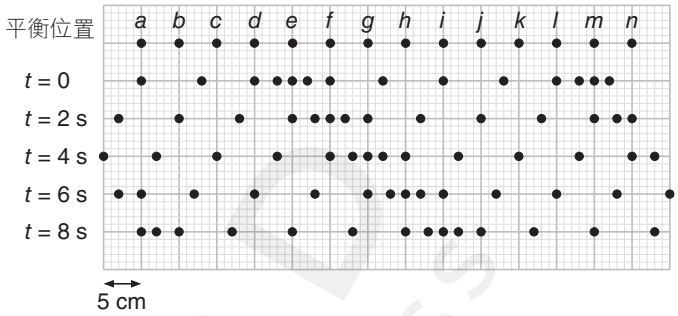
(a) 振幅、

(b) 速率、

(c) 波長、

(d) 週期、

(e) 頻率。



例題 2　縱波的頻率

一列縱波沿軟彈簧向右傳播。圖 a 顯示三幅軟彈簧的照片，拍攝的時距為 0.6 s。縱波的頻率可能是多少？試寫出數值最小的三個，並解釋答案。

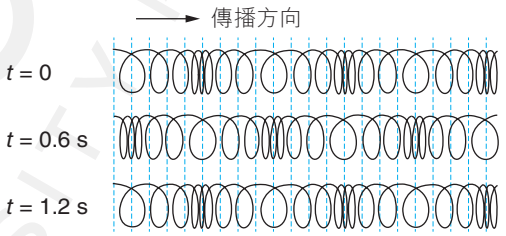


圖 a

題解

在 $t = 0$ 至 $t = 0.6$ s 期間，縱波傳播的距離可能是 0.5λ、1.5λ（圖 b）、2.5λ 等。

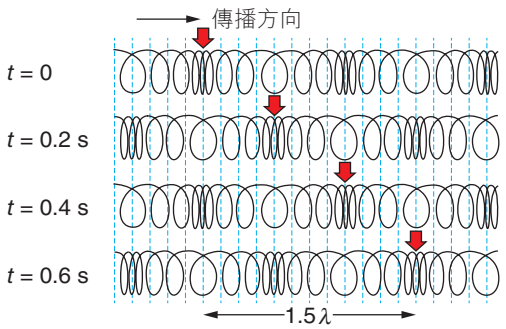


圖 b

如果縱波以 0.6 s 傳播 0.5λ，

$$v_1 = \frac{0.5\lambda}{0.6} = 0.833\lambda$$

如果縱波以 0.6 s 傳播 1.5λ，

$$v_2 = \frac{1.5\lambda}{0.6} = 2.5\lambda$$

如果縱波以 0.6 s 傳播 2.5λ，

$$v_3 = \frac{2.5\lambda}{0.6} = 4.17\lambda$$

根據 $f = \frac{v}{\lambda}$，

$f_1 = 0.833$ Hz

$f_2 = 2.5$ Hz

$f_3 = 4.17$ Hz

▶ 複雜 7 Q6 (p.190)

DSE 重點

使用相位和位移來描述波動。

DSE 試題

12(1A)Q15, 17(1A)Q14

2 粒子的運動

縱波的粒子運動與橫波十分相像。

1 處於**平衡位置**（密部或疏部中心）的粒子以**最高速率**移動。

這些粒子會即將改變移動方向。 ▶ **2** 具有**最大位移**的粒子是**瞬時靜止**的。

密部中心彼此相距 $n\lambda$，而密部中心與疏部中心則相距 $(n + 0.5)\lambda$。 ▶ **3** 當兩個粒子相距 $n\lambda$（n 為整數），它們的振動同相；當兩個粒子的**平衡位置**相距 $(n + 0.5)\lambda$，它們的振動反相。

如果波向左傳播，每個粒子的位移，跟在上一時刻它右邊粒子的位移相同。 ▶ **4** 假設波向右傳播。每個粒子的位移，跟在上一時刻它左邊粒子的位移相同（圖 7.1d）。

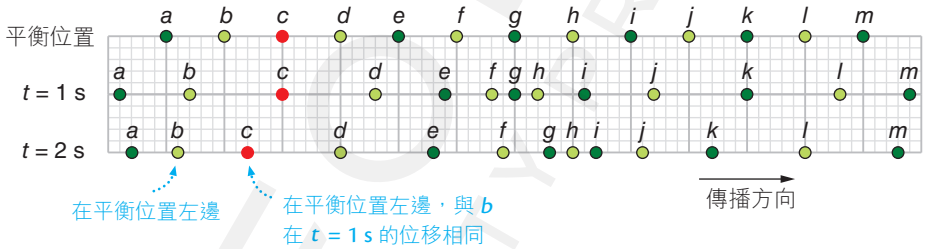
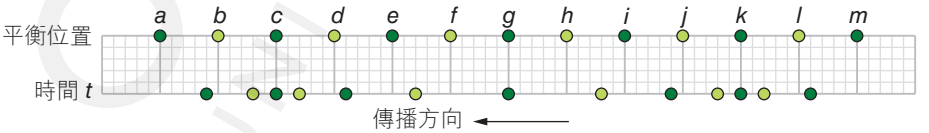


圖 7.1d 粒子的運動方向

例題 3 粒子運動

一列縱波向左傳播。下圖顯示縱波上的粒子在時間 t 的位置。



(a) 寫出一個與 k 振動同相的粒子。

(b) 寫出一個與 h 振動反相的粒子。

(c) 寫出一個在時間 t 瞬時靜止的粒子。

題解

(a) c

提提你

g 和 c 的平衡位置相距 0.5λ，所以 h 和 d 的平衡位置也相距 0.5λ。 ▶ (b) d 或 l

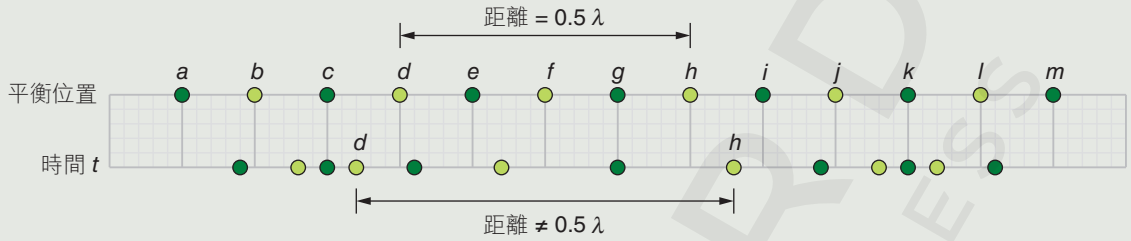
注意 ▶

c、g 和 k 在時間 t 正以最高速率移動，並非瞬時靜止。 (c) a、e、i 或 m

知多一點

粒子的距離與相位的關係

縱波正在傳播，兩個振動同相的粒子必然相距 $n\lambda$，但兩個振動反相的粒子則未必相距 $\left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$，原因是粒子有「水平位移」。以下例子展示了這種情況。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 判斷下列有關縱波的敍述是否正確。

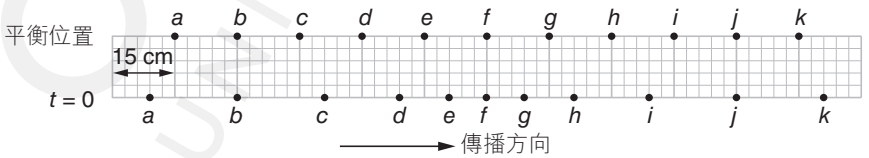
(a) 相隔 2λ 的粒子總是以同相振動。 (✓ / ✗)

(b) 當兩個粒子的振動反相，它們之間的距離恆定不變。 (✓ / ✗)

(c) 處於疏部中心的粒子正在以最高速率移動。 (✓ / ✗)

(d) 一個粒子與其他粒子相距最遠時，它是瞬時靜止的。 (✓ / ✗)

2 一列縱波向右傳播。下圖顯示波上的粒子 a 至 k 在時間 $t = 0$ 的位置。



(a) 哪個粒子在 $t = 0$ 時是瞬時靜止的？

A d　　B e　　C f

(b) 哪個粒子正以最高速率移動？

A d　　B e　　C f

(c) 哪個粒子與 b 振動同相？

A f　　B h　　C j

(d) 哪個粒子與 e 振動反相？

A g　　B i　　C k

(e) 哪個粒子在 $t = 0$ 時正在向右移動？

A c　　B d　　C e

DSE 重點

用行波的位移—時間和位移—距離關係線圖詮釋資料。

DSE 試題

19(1A)Q14, 23(1B)Q5

3 以線圖描述縱波

位移—時間關係線圖（*s*–*t* 線圖）和位移—距離關係線圖（*s*–*d* 線圖）除了可以描述橫波外，也可以用來描述縱波。

a 位移—時間關係線圖

縱波行進時，波上所有粒子都會振動。粒子距離平衡位置的位移 *s* 會隨時間 *t* 不斷改變（圖 7.1e）。表 b 以向右為正，列出粒子 *c* 在不同時刻的位移（表 7.1b）。

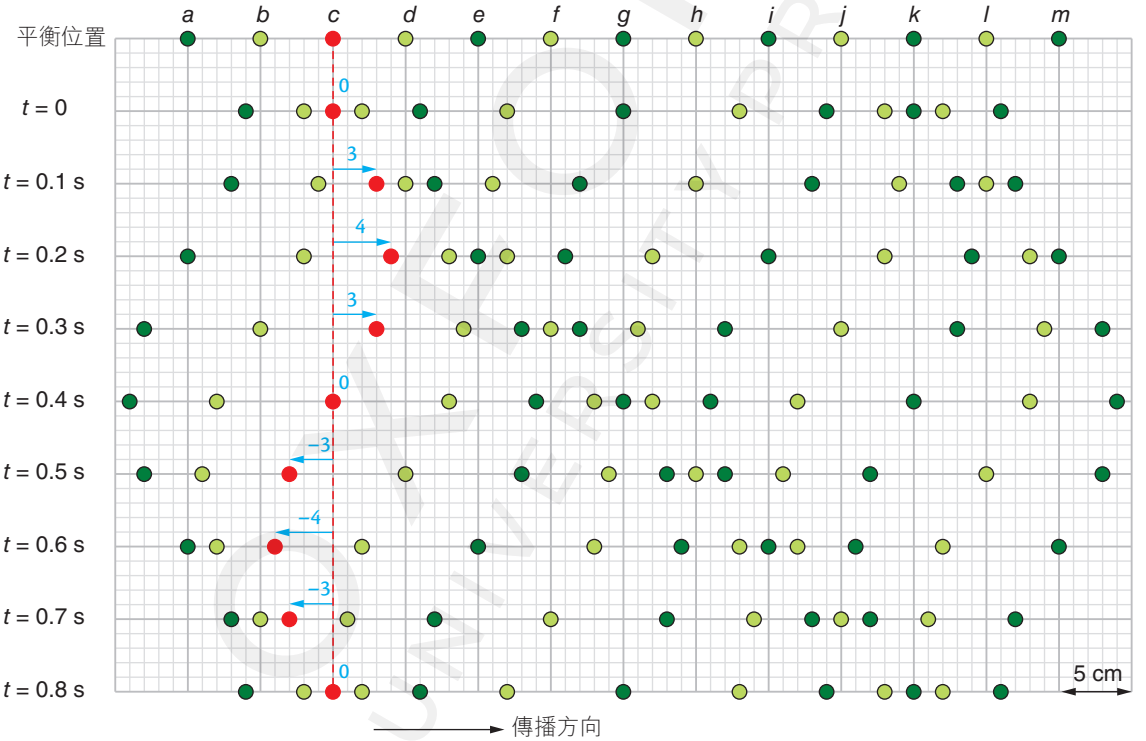


圖 7.1e 不同時刻 *t* 的縱波

***t* / s**	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
***s* / cm**	0	3	4	3	0	−3	−4	−3	0

表 7.1b *c* 的位移

利用數據標繪 *s* 對 *t* 的線圖，就會得到粒子 *c* 的 *s*–*t* 線圖（圖 7.1f，見 p.161）。我們可從這幅線圖讀出波或粒子振動的振幅 *A* 和週期 *T*。

注意 *s*–*t* 線圖顯示的是**某個粒子**在**不同時刻**的位移。

可讓學生繪畫圖 7.1e 中其他粒子的 *s*–*t* 線圖。

在 t = 0.2 s 和0.6 s，c 處於最大位移，並瞬時靜止（線圖斜率 = 0）。在 t = 0、0.4 s 和0.8 s，c 處於平衡位置，正以最高速率移動（線圖斜率為最大量值）。

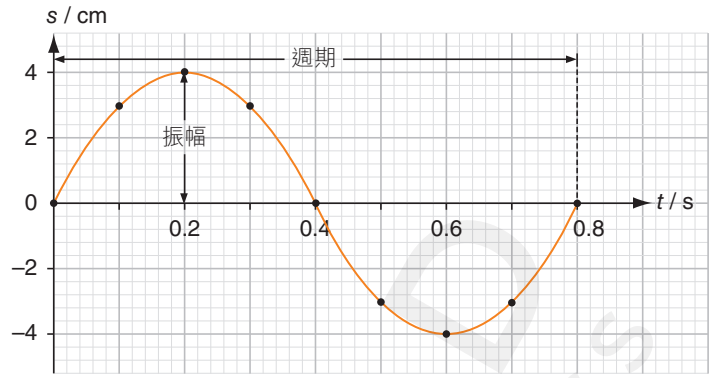
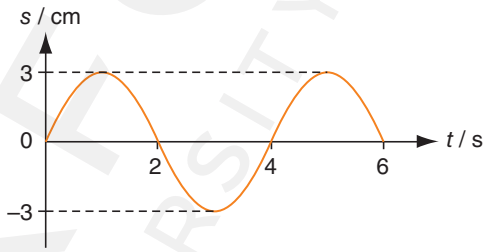


圖7.1f 粒子 c 的 *s*–*t* 線圖

例題 4 縱波的 *s*–*t* 線圖

一列縱波向右傳播，下圖顯示縱波上粒子 P 的 *s*–*t* 線圖。取向右的位移為正。



(a) 求縱波的振幅。

(b) 求縱波的頻率。

(c) 描述粒子 P 在以下時刻的運動。

(i) $t = 0$

(ii) $t = 1$ s

題解

(a) 3 cm

(b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4} = 0.25$ Hz

(c) (i) 粒子 P 正在向右移動。

(ii) 粒子 P 是瞬時靜止的。

提提你

在 t = 0的下一刻，s 由0變成正數，因此粒子 P 向着正值方向移動。注意題目定義的正值方向，切勿以「P 正在向上移動」為答案。

想一想

如果縱波向左傳播，並且取向左的位移為正，(c) 的答案會怎樣改變？

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

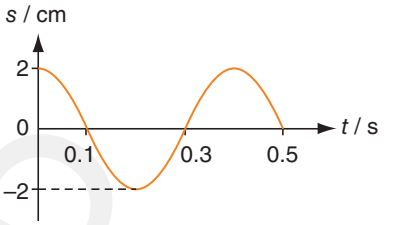
Google Forms　Microsoft Forms

1 右圖為縱波上粒子 P 的 s–t 圖，取向左的位移為正。

(a) 縱波的波幅是多少？

(b) 縱波的頻率是多少？

(c) 描述粒子 P 在 (i) $t = 0$ 和 (ii) $t = 0.1$ s 時的運動。



b 位移—距離關係線圖

在某時刻 t，縱波上不同位置的粒子各有不同的位移（圖 7.1g）。要表示粒子的位置，就要量度它們的**平衡位置**與參考點之間的距離。

假設以粒子 A 的平衡位置為參考點，並取向右的位移為正。表 7.1c 記錄了在不同距離 d 的粒子與它們的位移 s。

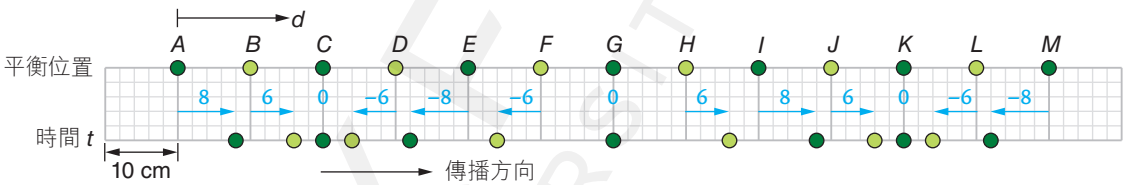


圖 7.1g　在時刻 t 的縱波

粒子	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
d / cm	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
s / cm	8	6	0	−6	−8	−6	0	6	8	6	0	−6	−8

表 7.1c　不同粒子的位移 s

利用數據標繪 s 對 d 的線圖，就可得到波在該時刻的 s–d 線圖。我們可從這幅線圖讀出振幅 A 和波長 λ。

注意 s–d 線圖顯示的是**不同粒子**在**同一時刻**的位移。

我們習慣取向右位移為正。如果取向左位移為正，所得的s–d線圖會與圖 7.1h 上下倒轉。

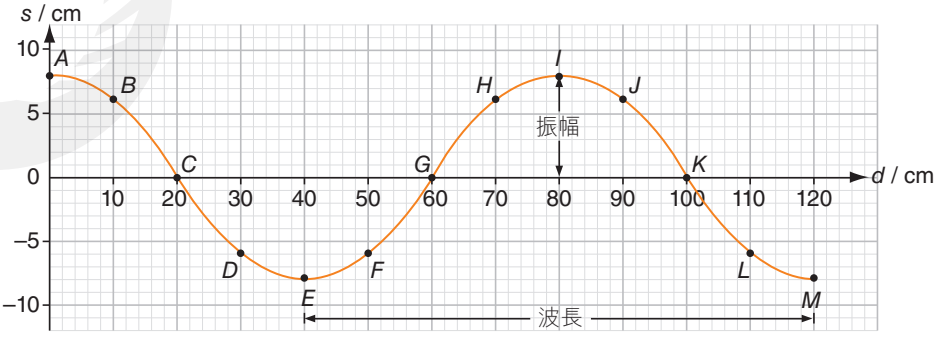


圖 7.1h　縱波的 s–d 線圖

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 繪畫線圖

利用 *s–d* 線圖找出密部中心和疏部中心

圖線在 *x* 軸（距離軸）的截距代表密部中心或疏部中心的位置。以圖 7.1h 為例，當圖線由正值穿過距離軸變為負值，該截距就對應密部中心（圖 a）。相反，當圖線由負值穿過距離軸變為正值，該截距就對應疏部中心（圖 b）。

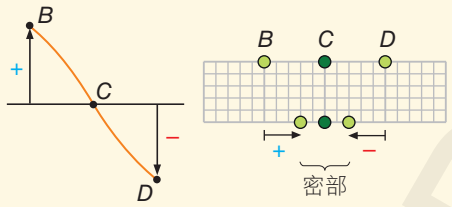


圖 a

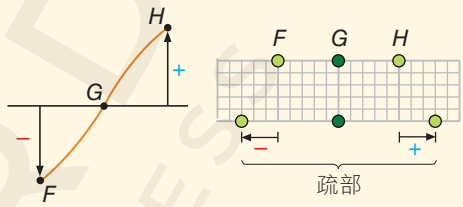
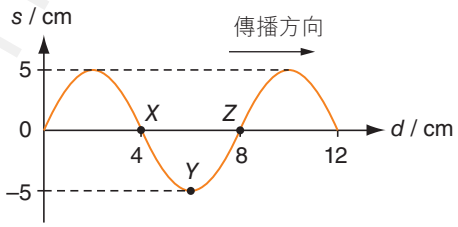


圖 b

✎ 強調在以下討論中取向右位移為正。

例題 5　縱波的 *s–d* 線圖

一列縱波向右傳播，*X*、*Y* 和 *Z* 是縱波上的粒子。圖示縱波在時間 $t = 0$ 的 *s–d* 線圖，線圖取向右的位移為正。



(a) 求縱波的波長。

(b) 寫出在 $t = 0$ 時處於密部中心的粒子。

(c) 描述在 $t = 0$ 時粒子 *Z* 的運動。

題解

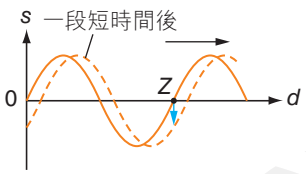
(a) 8 cm

(b) *X*

(c) *Z* 正在向左移動。

提提你

在一段短時間後的 *s–d* 線圖：



∴ *Z* 正在向負值的方向移動，即向左移動。 ▶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

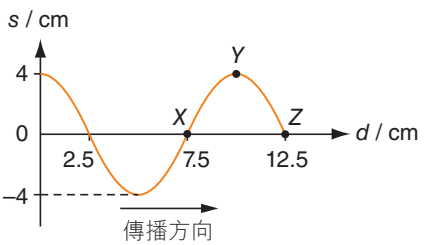
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一列縱波向右傳播，*X*、*Y* 和 *Z* 是縱波上的粒子。右圖顯示縱波在某時刻的 *s–d* 線圖，線圖取向右的位移為正。

(a) 縱波的波長是多少？

(b) 粒子 *X* 正在向左還是右移動？

(d) 哪一個粒子處於疏部中心？



單元練習 7.1

（第 1 至 2 題）一列縱波向右傳播。圖 a 顯示縱波上一些粒子的平衡位置，圖 b 則顯示它們在時間 t 的位置。

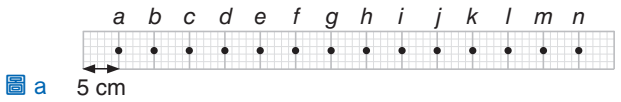


圖 a

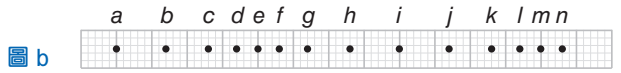


圖 b

★**1** 下列哪些敍述正確？

(1) 縱波的波長是 20 cm。

(2) 粒子 c 與粒子 k 的振動同相。

(3) 所有粒子在半個週期內所移動的距離都相同。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**2** 下列哪些有關粒子在時間 t 的敍述正確？

(1) 粒子 c 是瞬間靜止的。

(2) 粒子 e 正在以最高速率移動。

(3) 粒子 d 正在向右移動。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**3** 一列頻率為 4 Hz 的縱波沿軟彈簧行進。圖 c 顯示在某個時刻的波形（圖 c）

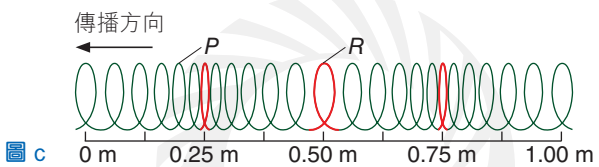


圖 c

(a) 估算縱波的波長。

(b) 求波速率。

(c) 在圖示的時刻，線圈 R 向哪一個方向移動？

(d) 求 0.5 s 後線圈 R 距離平衡位置的位移。

(e) 線圈 P 和 Q 的振動反相。在圖 c 標示出所有線圈 Q 可能出現的位置。

★**4** 一列縱波在長彈簧上向右傳播。圖 d 顯示彈簧上一些等距的粒子在不同時刻的位置。

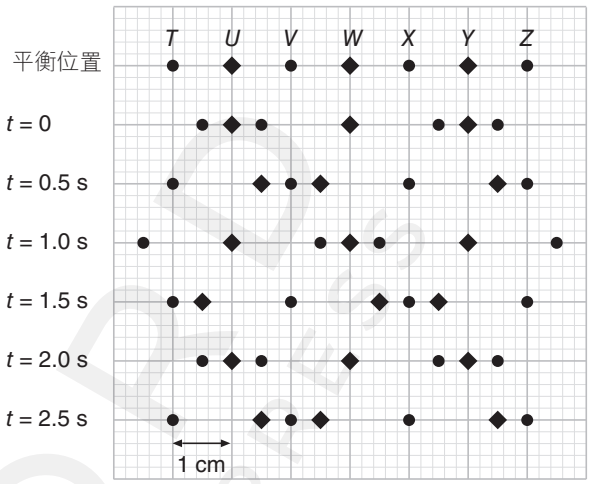


圖 d

(a) 求波速率。

(b) 草繪粒子 T 和 V 從 t = 0 至 t = 2.0 s 的 s–t 線圖。

(e) 草繪縱波在 t = 0.5 s 和 1.0 s 的 s–d 線圖。

★**5** 一列縱波向右傳播，圖 e 顯示它在時間 t = 0 的 s–d 線圖，線圖取向右的位移為正。粒子 X、Y 和 Z 是縱波上的三個粒子。

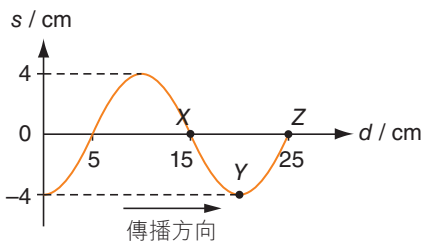


圖 e

(a) 描述在這一刻粒子 X、Y 和 Z 的運動。

(b) 寫出在這一刻正處於疏部中心的粒子。

(c) 粒子 Y 在 t = 0.1 s 第一次到達平衡位置。

(i) 求縱波的頻率。

(ii) 求波速率。

(iii) 草繪粒子 X 從 t = 0 到 t = 0.5 s 的 s–t 線圖。

7.2 聲音的本質

1 聲音是波

DSE 重點

認識聲音為縱波的一個例子。

蠟燭熄滅後，煙會沿順滑的路徑上升（圖 7.2a）。如果這時候在蠟燭前方放置揚聲器，揚聲器發出聲音時煙卻呈「之」字形上升（圖 7.2b）。為甚麼會出現這個現象？

做這個示範時，應把冷氣機和風扇關掉，以免火焰被風吹動。

圖 7.2a 煙沿順滑的路徑上升

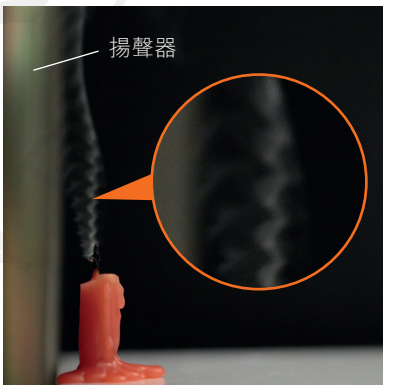


圖 7.2b 煙呈「之」字形上升

答案可在第 4.1 課找到：聲音是一種縱波。揚聲器運作時，音盆會振動，令前方的空氣粒子來回振動，聲波便由此產生，帶着能量向外傳播（圖 7.2c）。當聲波傳到我們的耳朵，我們便會聽到聲音。

在圖 7.2b 中，煙粒子在上升時沿水平方向振動，於是移動路徑呈「之」字形。

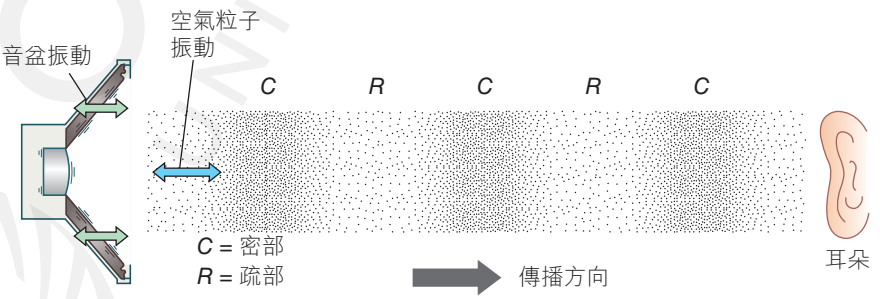


圖 7.2c 揚聲器產生聲波

在揚聲器前放一根燃燒的蠟燭，蠟燭的火焰也會展示出空氣粒子的振動。

影片

→ 這影片顯示揚聲器發聲時，前面蠟燭的火焰會前後擺動。

知多一點

聲音與振動

所有聲音都透過聲源的振動產生，我們說話時也可感覺聲帶在振動。

DSE 重點

認識聲波需要藉着介質傳播。

DSE 試題

14(1A)Q19, 17(1A)Q15, 20(1B)Q6

2 聲音的傳播

聲音是一種**機械波**，要經介質才可以傳播。除了氣體，聲音也可以經固體和液體傳播（圖 7.2d）。聲音通過介質時，介質中的粒子便會振動。

圖 7.2d 聲音可以經固體和液體傳播

不過，聲波不能在真空中傳播。我們可以用圖 7.2e 的裝置來驗證這一點。隨着玻璃罩內的空氣被抽出，在玻璃罩外聽到的電鈴聲就會愈來愈微弱。

在太空，太空人即使彼此靠得很近也無法直接交談，他們必須利用無線電通訊系統，經由電磁波來通訊（圖 7.2f）。

電磁波無須經介質也能傳播。

部分聲音可經由吊着電鈴的繩子傳遞到外面，所以電鈴的聲音不會徹底消失。

在很多電影中，飛船在太空中飛行時會發出巨大的聲音，老師可向學生提問這是否合理。

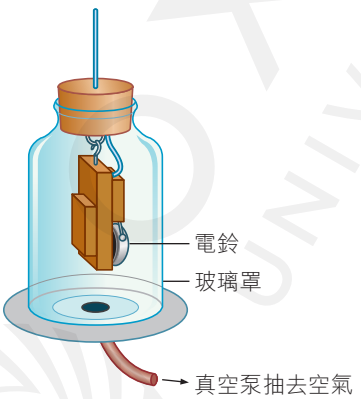


圖 7.2e 抽出的空氣愈多，在玻璃罩外聽到的鈴聲就愈微弱

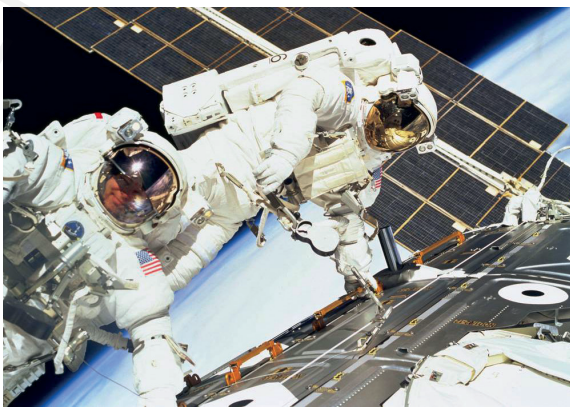


圖 7.2f 太空人在太空中須以無線電系統來對話

聲音的速率取決於它傳播的介質。一般而言，聲音在固體中傳播得比在液體中快，在液體中又傳播得比在氣體中快。

這種說法通常都正確，但並不是絕對正確。聲音的速率取決於許多因素，包括介質的彈性和密度、聲音的頻率等，這些因素都超出本書的討論範圍。

聲音在不同介質中的傳播速率：

$$v_{\text{固體}} > v_{\text{液體}} > v_{\text{氣體}}$$

注意聲音在空氣中的傳播速率**與頻率無關**。

表 7.2a 列出聲音在一些介質中的傳播速率，留意速率會隨介質的溫度改變。

介質	聲音的速率 / m s^{-1}
0 °C 的二氧化碳	259
20 °C 的二氧化碳	267
0 °C 的空氣	330
20 °C 的空氣	340
0 °C 的水	1402
20 °C 的水	1482
混凝土	5000
鋼	6000

表 7.2a 聲音在不同溫度和不同介質中的傳播速率

→ 這影片示範了這個「手機小實驗」。

影片

可從互聯網搜尋適合的應用程式。

物理實驗手機 app

我們可以利用兩部手機來量度聲音在空氣中的傳播速率。

聲音在空氣中的傳播速率

手機小實驗

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

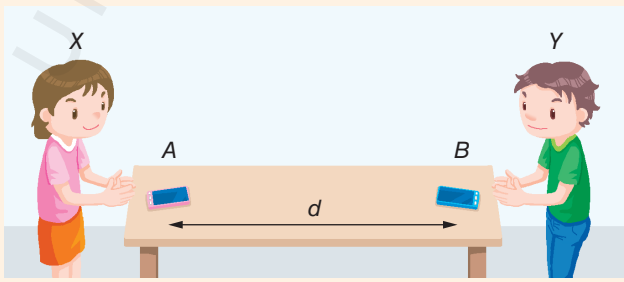
做法

1 準備兩部安裝了聲學秒錶的手機 *A* 和 *B*。這種秒錶可以靠聲音來啟動和停止。

2 找一個安靜空曠的地方，把兩部手機分開放置（相距最少 4 m），然後量度它們之間的距離 *d*。

3 兩個人 *X* 和 *Y* 站在兩部手機的兩側，兩人的手與手機須成一直線。

4 *X* 拍一下手。拍手聲會啟動兩個秒錶，但較近的秒錶 *A* 會先啟動，而秒錶 *B* 則在延滯時間 *t* 後啟動。



5 然後 *Y* 拍一下手。這次拍手聲會使兩個秒錶停止計時，但秒錶 *B* 會先停止，秒錶 *A* 在相同的延滯時間 *t* 後停止。

6 記錄秒錶 *A* 和 *B* 上顯示的時間 t_A 和 t_B。

7 利用 $t = \frac{t_A - t_B}{2}$ 和 $v = \frac{d}{t}$，找出聲音的傳播速率 *v*。

8 以不同的距離 *d* 重複實驗，取 *v* 的平均值。

結果

所量得聲音在空氣中的傳播速率是多少？ 取決於實驗結果

參見例題 6 (p.168) 來了解這樣做的原因。

聲音從 *A* 傳播到 *B* 所需時間為 *t*。

$t_A = t_B + 2t$

影片

→ 這影片示範的實驗展示怎樣量度聲音在空氣中的傳播速率。

例題 6 量度聲音在空氣中的傳播速率

嘉儀做實驗測量聲音在空氣中的傳播速率。她把兩個微音器連接至一個計時器（圖 a），然後用錘子敲一下金屬板製造聲響。當 X 探測到敲擊聲，計時器開始計時，而 Y 探測到敲擊聲時，計時器便停止。從計時器讀取時間 t 以及量度 X 和 Y 之間的距離 d，就可以找出聲音的傳播速率。

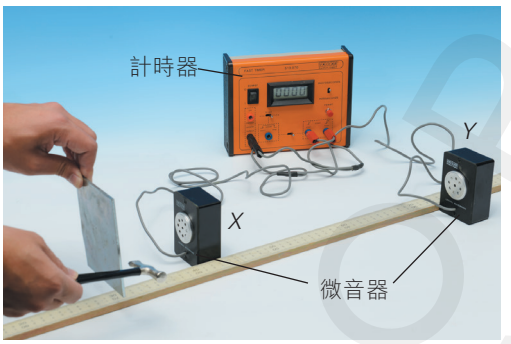


圖 a

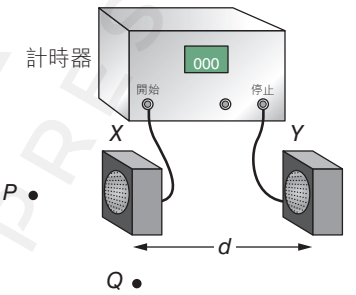


圖 b

(a) 嘉儀應該在圖 b 中的 P 點還是 Q 點敲擊金屬板？

(b) 嘉儀以不同的距離 d 重複實驗，以下是她記錄的數據。

d / m	0.4	0.5	0.6	0.7
t / ms	0.82	1.47	1.75	2.05

根據數據估算聲音在空氣中的傳播速率。

(c) 試解釋為甚麼距離 d 的值不能太小。

(d) 試解釋為甚麼金屬板不應該接觸桌面。

題解

(a) P 點

(b)

d / m	0.4	0.5	0.6	0.7
t / ms	0.82	1.47	1.75	2.05
v / m s^{-1}	488	340	343	341

聲音的傳播速率 $= \dfrac{340 + 343 + 341}{3} = 341$ m s^{-1}

(c) 如果 d 太小，量度結果的百分誤差會很大。

(d) 如果金屬板接觸着桌面，部分聲波便會在桌子中傳播。由於聲波在桌子中的速率比在空氣中高得多，因此實驗結果會受影響。

提提你

如果嘉儀在 Q 點發出聲音，聲音在時間 t 傳播的距離就是 $QY - QX$ 而不是 d。

提提你

取幾組數據的平均值可以把各組數據中的誤差互相抵消。

第一組數據大幅偏離其他數據，所以略去不計。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 聲音不能在真空傳播。 (✓ / ✗)

(b) 聲音在空氣中傳播時，會傳遞能量和空氣粒子。 (✓ / ✗)

(c) 聲音在空氣中傳播時，空氣粒子沿聲音的傳播方向振動。 (✓ / ✗)

2 聲音在以下哪一種介質中傳播得最快？

A 空氣

B 水

C 鋼

簡易練習 1

1 兩個微音器 *X* 和 *Y* 相距 3 m。家明拍一下手，*X* 先探測到掌聲，在 8.8 ms 後 *Y* 也探測到同一掌聲。*X*、*Y* 和家明的手位於同一直線上。

(a) 估算聲音在空氣中的傳播速率。

(b) 家明重複實驗，改用錘子敲擊金屬板來發出更高頻率的聲音。他所量得的聲音速率會與 (a) 的結果不同嗎？

DSE 重點

認識聲波有反射、折射、衍射和干涉現象。

DSE 試題

13(1A)Q19, 14(1A)Q18, 15(1A)Q19, 16(1A)Q21, 18(1B)Q7(b), 19(1A)Q15,Q21, 20(1A)Q19

3 聲音的波動現象

聲波就像其他波一樣，會展示反射、折射、衍射和干涉，而最後兩種現象就是聲音作為波的證據。

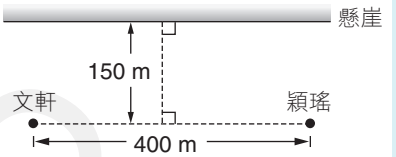
a 反射

聲音的反射在日常生活中很常見。例如在山頂大叫，就會聽到由其他高山反射回來的聲音，也就是回聲（圖 7.2g）。回聲比原本的聲音弱。蝙蝠和鯨魚等動物都會利用聲音的反射來導航或狩獵。

圖 7.2g 在山頂大叫，會聽到回聲

例題 7 回聲

文軒和穎瑤站在平坦且垂直的懸崖前方150 m的位置，兩人相距400 m。在時間 $t = 0$ 文軒大喊了一聲。聲音在空氣中的速率是340 m s^{-1}。



(a) 文軒在 $t = t_1$ 聽到回聲。求 t_1。

(b) 穎瑤首先直接聽到文軒的叫喊聲，然後再聽到來自懸崖的回聲。兩個聲音之間的時距是多少？

題解

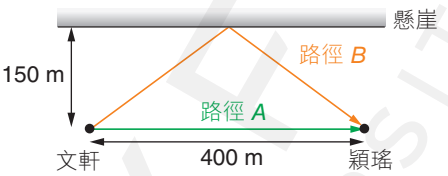
提提你

聲音從文軒的位置傳到懸崖，然後再反射回去。

$\therefore d = 150 \times 2 = 300$ m

(a) $t_1 = \dfrac{d}{v} = \dfrac{150 \times 2}{340} = 0.882$ s

(b) 文軒的叫聲沿兩條路徑傳播至穎瑤。



路徑 B 的長度 $= 2 \times \sqrt{150^2 + \left(\dfrac{400}{2}\right)^2} = 500$ m

兩條路徑的差距 $D = 500 - 400 = 100$ m

時距 $= \dfrac{D}{v} = \dfrac{100}{340} = 0.294$ s

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

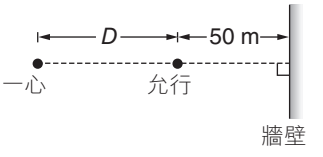
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 芷晴在懸崖前大叫，在時間 t 後聽到回聲。她與懸崖之間的距離為 d，聲音在空氣中的傳播速率是 v。完成下表。

	t / s	d / m	v / m s^{-1}
(a)	0.5		340
(b)		500	340

簡易練習 2

1 允行如右圖所示對牆壁喊叫，一心在0.5 s後聽到回聲。求一心和允行之間的距離 D。聲音在空氣中的速率是340 m s^{-1}。



b 折射

當聲波由一種介質斜向進入另一種介質，便會發生折射。由於聲波的速率在兩個介質有所不同，所以傳播方向會改變。

圖 7.2h 的裝置可以展示聲波的折射現象。由於聲波在二氧化碳中的傳播速率比在空氣中低，所以注滿了二氧化碳的汽球就像一塊透鏡，把聲波聚焦在一點。微音器在這一點會探測到響亮的聲音。

影片

→ 這影片示範聲波的折射。

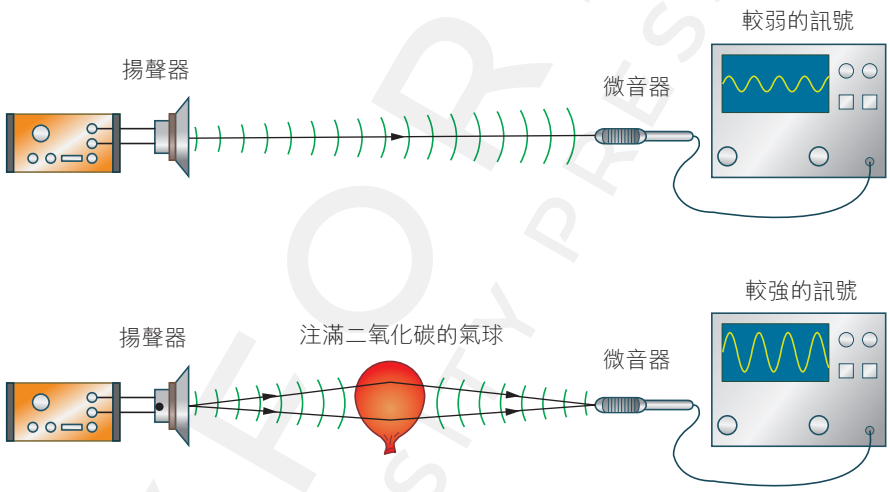


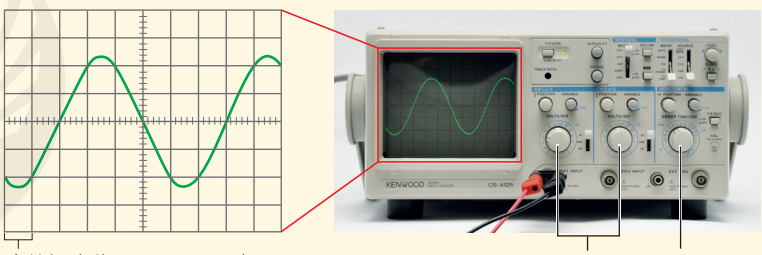
圖 7.2h 聲音的折射

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析
實驗

陰極射線示波器 (CRO)

陰極射線示波器 (CRO) 是一種把電子訊號轉換為視覺圖像的儀器。示波器產生的電子束射向屏幕，屏幕上被擊中的位置會出現亮點。電子束隨時間（時基）沿水平方向移動，同時也按電子訊號的強弱和正負（Y 增益）沿垂直方向擺動。於是，電子束便在屏幕上描繪出訊號隨時間變化的關係線圖。



相關知識

第 4 冊第 7.2 課會講解微音器的原理。 ▶

把微音器連接到示波器就可以探測聲音。當聲波傳播到微音器，微音器內的一塊細小金屬片便會振動，產生與聲波頻率相同的電子訊號。示波器會把這些訊號以波形顯示在屏幕上，這波形可視為聲波上粒子的 *s*–*t* 線圖。

陰極射線示波器 cathode-ray oscilloscope (CRO)

知多一點

揚聲器

有些揚聲器設有大小不一的音盆，你知道原因嗎？

▸ p.198

影片

→ 這影片示範聲音衍射的實驗。

Google Forms　Microsoft Forms

C 衍射

我們不時會聽到別人在門後說話（圖 7.2i），因為聲波通過門口時會衍射。由於人聲的波長與門口的闊度相若，因此聲波的衍射很顯著。

我們可以用揚聲器和長紙筒來展示聲波的衍射（圖 7.2j）。因為聲波會衍射，所以在紙筒前方不同位置都可聽到聲音。

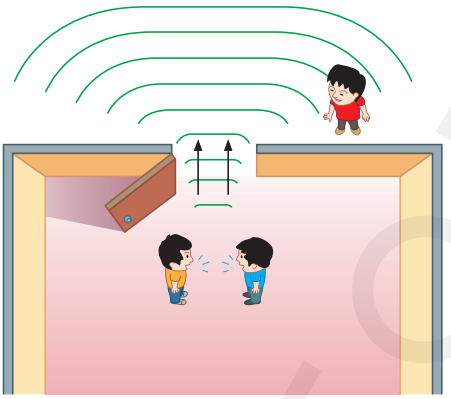


圖 7.2i 我們可以聽到別人在門後說話

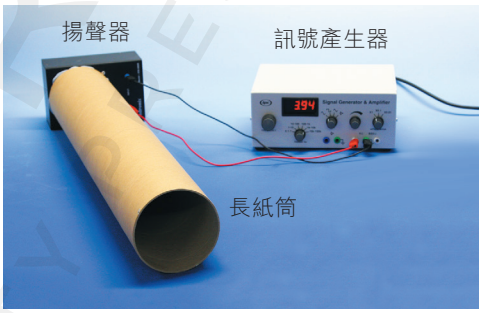


圖 7.2j 展示聲波衍射的裝置

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 聲波從混凝土傳播至空氣（圖 a）。已知聲波在混凝土中的傳播速率比在空氣中高。

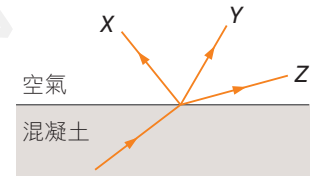


圖 a

(a) 聲波的頻率會怎樣改變？

(b) 聲波的波長會怎樣改變？

(c) 路徑 *X*、*Y* 和 *Z* 之中，哪一條可能是聲波在空氣中的傳播路徑？

2 聲波通過紙筒後發生衍射（圖 b）。

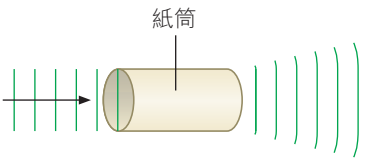


圖 b

以下哪種方法可以增加聲波的衍射幅度？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 降低聲波的頻率。

☐ 改用開口較小的紙筒。

☐ 將整組裝置放在水中。

d 干涉

我們可以用兩部手機演示聲音的干涉。

→ 這影片示範了這個「手機小實驗」。

影片

聲音的干涉

手機小實驗

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

做法

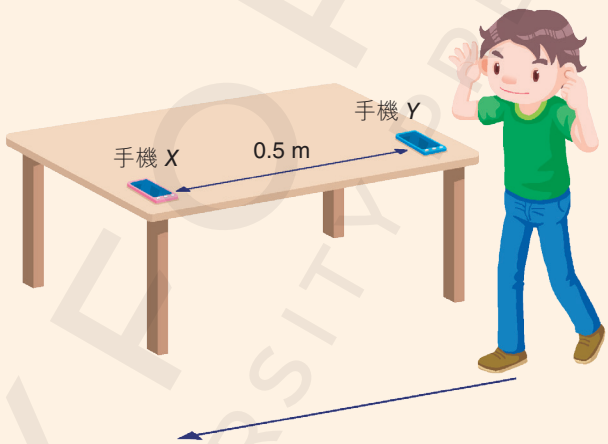
可從互聯網搜尋適合的應用程式。

物理實驗手機 app

1 準備兩部安裝了聲頻產生器的手機 *X* 和 *Y*，用它們播放響度相若、頻率為 2000 Hz 的聲音。

2 把兩部手機放在桌子上，彼此相距約 0.5 m。

3 掩着一隻耳朵，在兩部電話前橫過，注意聽到的聲音響度有沒有變化。



兩部電話是相干聲源。

可從互聯網搜尋適合的應用程式。

聲級計 app

4 使用第三部手機 *Z* 作為探測器，開啟可以探測聲音響度的應用程式，拿着電話 *Z* 橫過電話 *X* 和 *Y* 前方。注意聲音的響度有沒有變化。

結果

聲音的響度恆定嗎？ 不恆定

在活動中，橫過兩部手機前方時，會探測到強弱相間的聲音。這現象可用聲波的干涉來解釋：聲波在某些位置發生相長干涉（出現響亮聲音），在另一些位置則發生相消干涉（出現微弱聲音），因此會有強弱相間的聲音（圖 7.2k）。

在發生相消干涉的位置會聽到微弱的聲音（而非寂靜），原因之一是聲音被周圍環境反射。

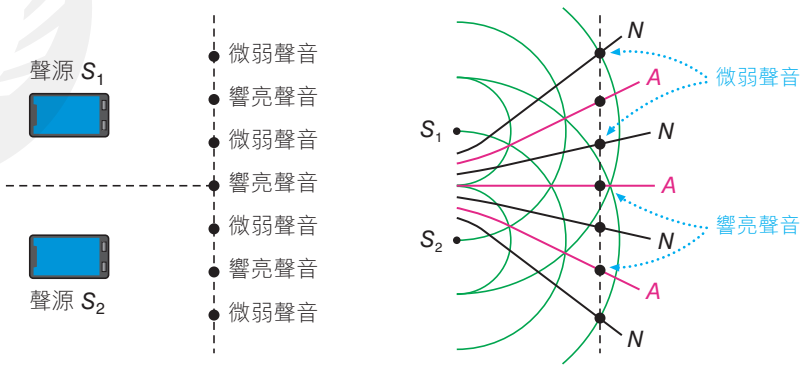


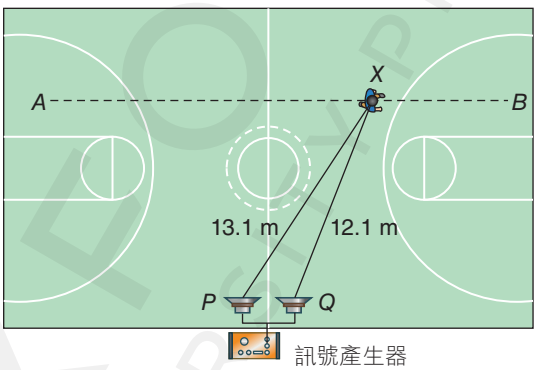
圖 7.2k 聲波的干涉

現在，我們知道了聲音會展示出波獨有的現象，即衍射和干涉，由此可證明聲音是一種波。

聲波會展示反射、折射、繞射和干涉。

例題 8 聲音的干涉

在籃球場上，兩個揚聲器 P 和 Q 連接到訊號產生器，發出同相而頻率為 850 Hz 的聲音。家明沿着 AB 行走，然後在 X 點停下。X 點與 P 點相距 13.1 m，與 Q 點相距 12.1 m。已知聲音在空氣中的速率為 340 m s^{-1}。



(a) 求 850 Hz 聲音的波長。

(b) 解釋家明在 X 點聽到的是響亮聲音還是微弱聲音。

(c) 這個實驗在戶外進行比在實驗室裏進行有甚麼優勝之處？試舉出一項。

(d) 如果增加聲音的頻率，沿 AB 聽到響亮聲音的兩個相鄰位置，它們之間的距離會有甚麼變化？

題解

(a) 根據 $v = f\lambda$，

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{850} = 0.4 \text{ m}$$

(b) X 點的程差 = 13.1 m − 12.1 m = 1.0 m = 2.5λ

$\therefore$ 在 X 點會發生相消干涉，即家明會聽到微弱聲音。

(c) 這樣可以減少自周圍環境反射的回聲。

(d) 如果聲音的頻率增加，波長便會減小。

因此，聽到響亮聲音的兩個相鄰位置會相距較近。

如果多人一同參與這實驗，便可找出節線和腹線的位置（所有人都站在出現響聲或弱聲的位置）。 ▶

影片

→ 這影片示範聲音干涉的實驗。實驗會顯示節線的位置。

知多一點

抗噪耳機

抗噪耳機利用聲音的干涉來抵消噪音。

▶ p.198

提提你

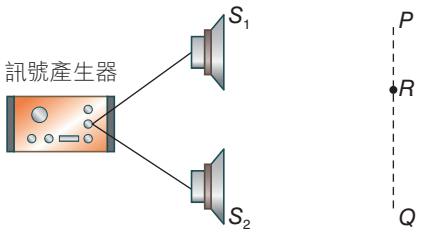
波長愈短，腹線相距愈近。 ▶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 兩個揚聲器 S_1 和 S_2 連接到訊號產生器。沿 PQ 可以聽到強弱相間的聲音。



(a) 要怎樣才能增加 PQ 上兩個相鄰響亮聲音之間的距離？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 增加聲音的波長。

☐ 增加 S_1 與 S_2 的距離。

(b) R 點與 S_1 相距 1.2 m，與 S_2 相距 1.56 m。聲音的波長為 0.24 m。在 R 點聽到的是響亮聲音還是微弱聲音？

☆ 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q21

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

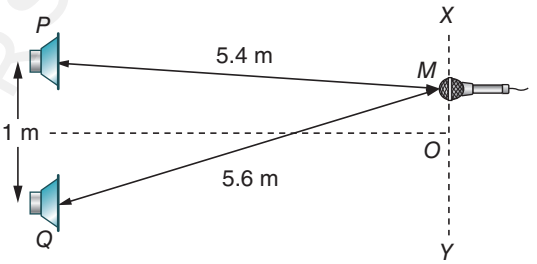
DSE 訓練 1　聲音的干涉圖形

揚聲器 P 和 Q 產生同相的聲波，在 M 點可以探測到響亮的聲音。M 點與 P 點相距 5.4 m，與 Q 點相距 5.6 m。O 點與 P 點和 Q 點等距。下列哪項敘述必定正確？

(1) 聲波的波長為 20 cm。

(2) 條紋間距方程 $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{a}$ 只可應用於光的干涉，不可應用於聲音的干涉。

(3) 如果來自 P 點和 Q 點的聲波是反相的，在 M 點會探測到微弱聲音。



A　只有 (1)　　B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)　　D　(1)、(2) 和 (3)

題解

我們不知道 O 點和 M 點之間響亮聲音出現的次數，因此無法從資料中求得波長。

∴ (1) 未必正確。

只有 $\lambda << a$ 和 $a << D$ 的情況下，才可應用方程 $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{a}$。題目不符合這兩個條件，因此不可以使用這方程。

常見錯誤
學生或不知道應用這方程須滿足這兩個條件。有些學生或誤以為這等式只適用於光的干涉。

∴ (2) 不正確。

如果來自 P 點和 Q 點的聲波是反相的，它們在 M 點也會是反相的，所以會發生相消干涉。

常見錯誤
學生或不知道波源反相時，怎樣找出在某點發生的干涉類型。

∴ (3) 正確。

∴ 答案是 B。

▶ 複習 7 Q13 (p.192)

單元練習 7.2

聲音在空氣中的速率是 340 m s^{-1}。

★1 圖 a 顯示兩個相同的揚聲器 L_1 和 L_2，它們發出同相的聲波。銘康在 P 點和 Q 點都聽到響亮聲音，而在這兩點之間則聽不到其他響亮聲音。P 點與 L_1 和 L_2 等距。

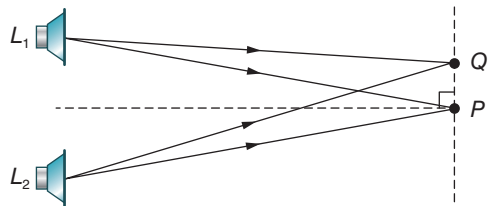


圖 a

若 L_1Q 是 4.9 m，L_2Q 是 5.3 m，聲音的頻率是多少？

A 425 Hz　　B 850 Hz

C 1275 Hz　　D 1700 Hz

★2 男孩站在兩個懸崖 P 和 Q 之間（圖 b）。他在時間 t = 0 面向 P 大叫，然後在 t = 0.8 s 和 t = 1.68 s 聽到回聲。假設聲音不會由男孩直接傳播到 Q，求 P 與 Q 之間的距離。

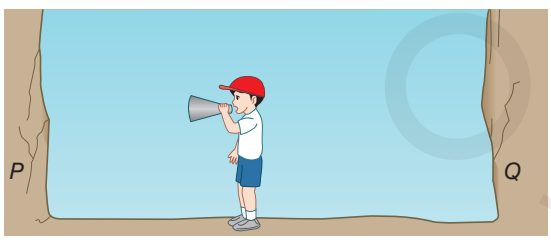


圖 b

A 136 m　　B 150 m

C 286 m　　D 340 m

★3 聲波在熱空氣中的傳播速率比在冷空氣中高。如圖 c 所示，一列聲波正從熱空氣區域進入冷空氣區域，它的傳播方向與波長會怎樣改變？

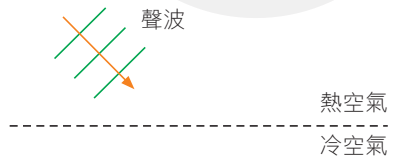


圖 c

	傳播方向	波長
A	向法線偏折	增長
B	偏離法線	增長
C	向法線偏折	縮短
D	偏離法線	縮短

★4 蚊子每秒拍動翅膀 600 次，產生令人煩厭的聲音（圖 d）。

圖 d

(a) 蚊子拍動翅膀所產生的聲音頻率是多少？

(b) 在蚊子每次拍動翅膀之間，牠所發出的聲音傳播了多遠？

(c) 解釋蚊子拍動翅膀怎樣產生聲音。

★5 已知某聲波在空氣中的波長是 1.33 m。這聲波進入介質 X 後，波長變為 5.47 m。

(a) 求這聲波在空氣中的頻率。

(b) 求這聲波在介質 X 中的速率。

★6 一個揚聲器如圖 e 所示放置在地面上方。微音器沿 XY 移動時，探測到強弱交替的聲音。試解釋這種現象。

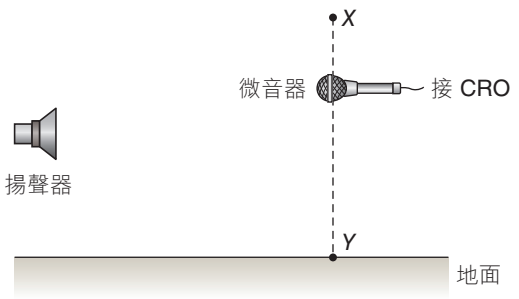


圖 e

7.3 深入了解聲音

蝙蝠（圖 7.3a）會發出聲音並探測回聲，從而識別物體和探測物體的位置。然而即使我們就在蝙蝠旁邊，也未必聽到牠們的聲音，為甚麼？

圖 7.3a 蝙蝠

DSE 重點

測定聽頻範圍。

檢測超聲波存在於聽頻範圍外。

DSE 試題

12(1A)Q23, 14(1A)Q17, 16(1A)Q23, 20(1A)Q21, 21(1A)Q20

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

1 可聽聲音與超聲波

a 聽頻範圍

人類只能聽見 20 Hz 至 20 kHz 左右的聲音（圖 7.3b），這個頻率範圍稱為**聽頻範圍**，在這範圍內的聲音稱為可聽聲音。

在 20 °C 的空氣中，聲音的速率為 340 m s^{-1}，根據 $v = f\lambda$，可聽聲音的波長介乎 0.017 m 至 17 m。

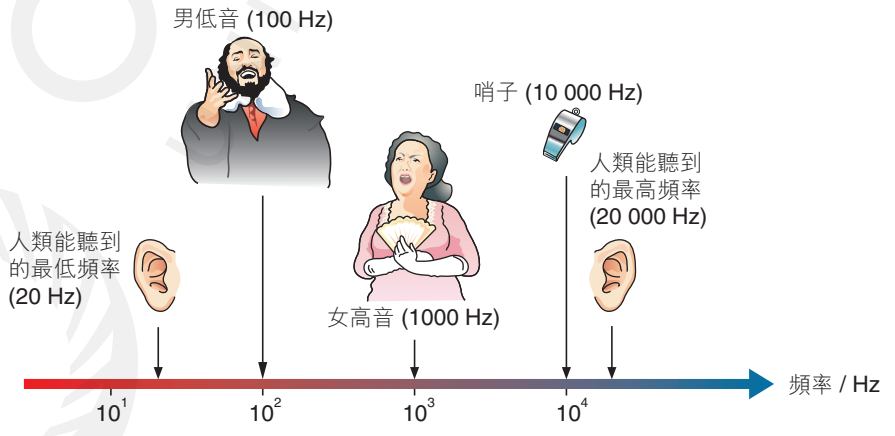


圖 7.3b 聽頻範圍

每個人的聽頻範圍或有少許不同，而且年紀愈大，聽頻範圍愈窄。

可用網上的聲調產生器來測試自己的的聽頻範圍。播放聲調時音量切勿過高。

有用連結

聽頻範圍：$20\ \text{Hz} \leqslant f \leqslant 20\ 000\ \text{Hz}$

蝙蝠發出的聲音頻率可高達 200 kHz，因此我們聽不到蝙蝠的聲音。

聽頻範圍 audible frequency range

b 超聲波

頻率低於20 Hz的聲音稱為次聲波。

頻率高於 20 kHz 的聲波，稱為**超聲波**。超聲波在空氣中的**速率**與可聽聲音**一樣**。

人類無法聽見超聲波，但很多動物可以聽見（圖 7.3c）。

20–20 000 Hz　55–77 000 Hz　64–44 000 Hz　150–150 000 Hz

圖 7.3c 一些動物的聽頻範圍

超聲波頻率 > 20 000 Hz

超聲波可用於聲納系統。這種系統會發射超聲波和探測物體反射的回聲，以判斷物體的位置。聲納系統可用於探測魚羣的位置（圖 7.3d），超聲波掃描（圖 7.3e）和超聲波裂紋探測器（圖 7.3f）同樣利用了聲納的原理來運作。

相關知識

我們會在 E4 冊第 2 課詳細探討超聲波掃描。

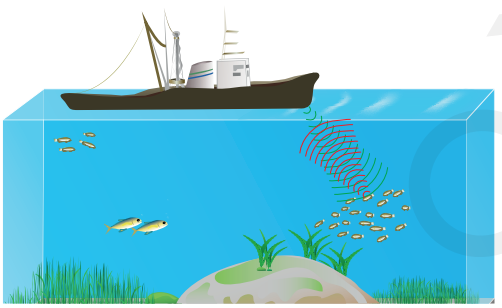


圖 7.3d 漁船以聲納探測魚羣的位置

圖 7.3e 超聲波掃描

圖 7.3f 超聲波裂紋探測器

超聲波還可用來清洗細小易損的物品，例如珠寶和眼鏡（圖 7.3g）。把超聲波聚焦於細小的區域，就可將大量能量傳遞到該區域，這技術常用來把較大的腎石震碎（圖 7.3h）。

圖 7.3g 超聲波清潔器

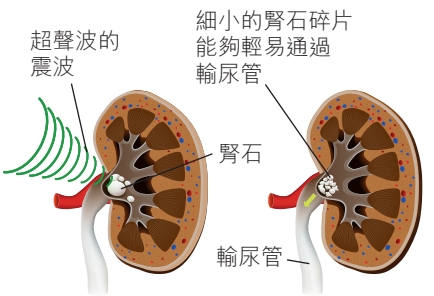


圖 7.3h 利用超聲波震碎腎石

超聲波 ultrasound　聲納 sonar

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 在空氣中，超聲波的速率比可聽聲音高。 (✓ / ✗)

(b) 超聲波的波長比可聽聲音短。 (✓ / ✗)

(c) 超聲波可以在真空中傳播。 (✓ / ✗)

(d) 超聲波通過狹縫時，衍射幅度比可聽聲音小。 (✓ / ✗)

☆ 香港中學文憑考試2014年卷一甲部Q17

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2　聲納

一艘潛艇以勻速率 16 m s^{-1} 駛向海底的一個懸崖（圖 a），期間向懸崖發射一個超聲波脈衝，並接收到從懸崖反射的回聲，發射脈衝和接收回聲的時刻如圖 b 所示。已知超聲波脈衝在海水中的速率是 1500 m s^{-1}。

圖 a

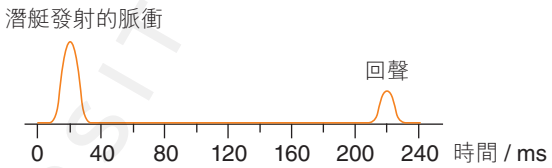


圖 b

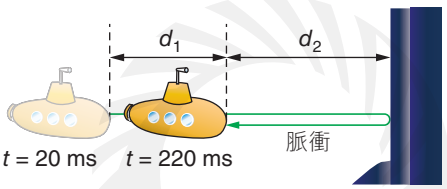
(a) 潛艇接收到回聲時，距離懸崖多遠？ （3 分）

(b) 為甚麼潛艇不可以改用微波來探測水底的物體？ （1 分）

題解

(a) 潛艇發射與接收脈衝的時距 t

$= 220 - 20 = 200$ ms　1M



潛艇行駛的距離 $d_1 = v_s t = (16)(200 \times 10^{-3}) = 3.2$ m

常見錯誤

學生或忽略潛艇在發射至接收脈衝期間所航行的距離。

脈衝傳播的距離 $= v_p t = d_1 + 2d_2$

$(1500)(200 \times 10^{-3}) = 3.2 + 2d_2$　1M

$d_2 = 148$ m　1A

潛艇接收脈衝時，距離懸崖 148 m。

(b) 微波會輕易被海水吸收。　1A

複習 7 Q12 (p.192)

DSE 重點

比較聲波和光波的一般特性。

DSE 試題

12(1A)Q19, 17(1A)Q21, 19(1A)Q17

2 聲音與光

我們以聲音和光來感知世界。聲音和光都是波，但特性卻不盡相同。

1 聲音是縱波；光是橫波。

2 聲音是機械波，不能在真空中傳播；光是電磁波，可以在真空中傳播。

3 聲音在空氣中的速率為 340 m s^{-1}，在液體和固體中傳播得**較快**；光在空氣中的速率為 3 × 10^8 m s^{-1}，在液體和固體中傳播得**較慢**。圖 7.3 顯示了它們從空氣進入水中的情況。

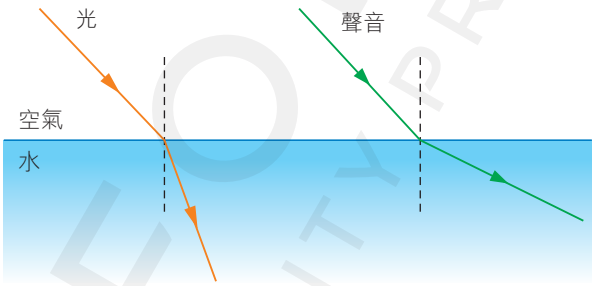


圖 7.3i 光和聲音從空氣進入水

4 在空氣中，可聽聲音的波長範圍約為 0.017 m 至 17 m，而可見光的波長範圍約為 400 nm 至 700 nm。在日常生活中，可聽聲音的衍射十分明顯，而可見光的衍射卻微弱得很。

5 可聽聲音的頻率範圍約為 20 Hz 至 20 000 Hz，可見光的頻率範圍約為 4.3 × 10^{14} Hz 到 7.5 × 10^{14} Hz。

表 7.3a 總結了聲波和光波的差異。

	聲波	光波
性質	機械波	電磁波
波的種類	縱波	橫波
傳播介質	固體、液體和氣體，但不包括真空	透明或半透明的固體、液體和氣體，以及真空
在空氣中的速率	340 m s^{-1}	3.00 × 10^8 m s^{-1}
在空氣中人體可探測的波長範圍	0.017 m 至 17 m	400 nm 至 700 nm
人體可探測的頻率範圍	20 Hz 至 20 000 Hz	4.3 × 10^{14} Hz 至 7.5 × 10^{14} Hz

表 7.3a 聲波與光波的異同

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題）女孩看見天空中的閃電，4 s 後聽到雷聲。

1 為甚麼雷聲在閃電之後出現？

A　光的頻率比聲音高。

B　光在空氣中傳播得比聲音快。

2 女孩距離雷暴發生的地方有多遠？聲音在空氣中的速率為 340 m s^{-1}。

A　1360 m　　B　1.2×10^9 m

3 是非題：

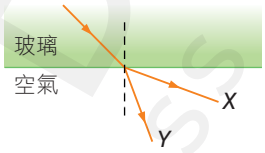
(a) 超聲波和微波在空氣中的速率都是 3×10^8 m s^{-1}。 (✓ / ✗)

(b) 超聲波是縱波，而微波是橫波。 (✓ / ✗)

4 一列波從玻璃進入空氣。以下各情況中，*X* 還是 *Y* 才是波的可能路徑？

(a) 波是光波。

(b) 波是聲波。



5 偉傑站在房門的旁邊，他看不見房裏的人，但可以聽見他們的談話聲。以下哪項是這個現象的原因？

A　聲音是機械波，而光是電磁波。

B　可聽聲音的波長遠比可見光長。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

3 樂音與噪音

鋼琴聲很悅耳，但風砲的聲音卻非常嘈吵（圖 7.3j）。這些聲音到底有甚麼分別？

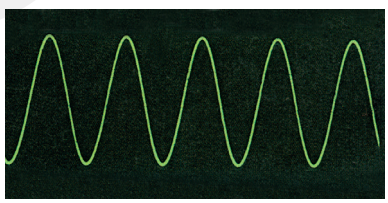
(i)

(ii)

圖 7.3j (i) 鋼琴和 (ii) 風砲發出的聲音各有不同

鋼琴發出的聲音是**樂音**，由有規律的振動產生；風砲發出的聲音是**噪音**，由沒有規律的振動產生。圖 7.3k 顯示了樂音和噪音的波形，亦即各組聲波上粒子的 *s*–*t* 線圖。

(*i*)



(*ii*)

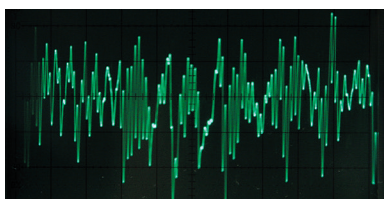


圖 7.3k (i) 樂音和 (ii) 噪音的波形

樂音 musical note　　噪音 noise

→ 影片「樂音 (1)」示範研究樂音的實驗，實驗中利用了示波器。

→ 影片「樂音 (2)」示範研究樂音的實驗，實驗中利用了聲音感應器和數據記錄器。

DSE 重點

以音調、響度和音品比較樂音。

連繫樂音的音調和響度，與頻率和振幅之間相應的關係。

DSE 試題

12(1A)Q22, 17(1A)Q18

比較不同樂音的實驗：

影片 *

許多應用程式都可以顯示聲音的波形。

有用連結 **

根據 $f = \frac{1}{T}$，$f \uparrow \Rightarrow T \downarrow$

iOS Android

模擬程式

→ 這模擬程式模仿不同樂器發出的不同樂音，並顯示這些樂音的波形。

a 描述樂音

要比較樂音，我們可以比較它們的**音調**、**響度**和**音品**。

樂音的音調是指聲調的高低。聲波的頻率 f 愈高，樂音的音調愈高。圖 7.3l 顯示一些樂音的波型，線圖的波幅軸與時間軸的標度比例相同。

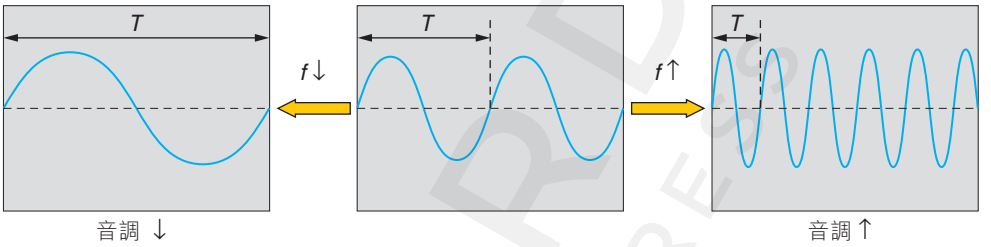


圖 7.3l 不同音調的樂音

音調是樂音高低程度的主觀感覺。

樂音的響度與聲波的振幅有關。振幅愈大，樂音愈響亮（圖 7.3m）。

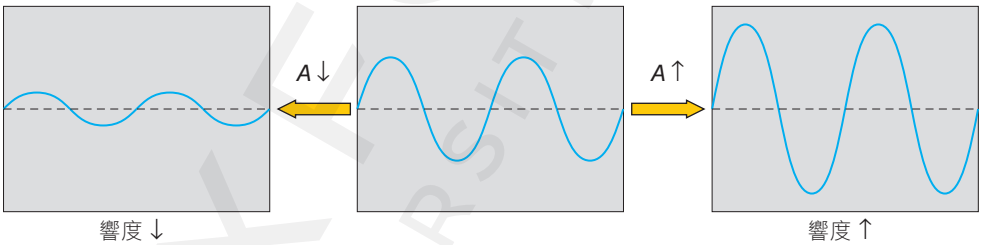


圖 7.3m 不同響度的樂音

響度是樂音強弱的主觀感覺。

不同樂器演奏出來的樂音聽起來有很大分別，換言之，它們有不同的音品。圖 7.3n 顯示由音叉、鋼琴和長笛產生的樂音，它們都有相同的頻率，但卻有**不同的波形**。這就是樂音聽起來會各有不同的原因。

圖 7.3n 由 (i) 音叉、(ii) 鋼琴及 (iii) 長笛所發出的中音 *C*

聲波的頻率愈高，樂音的音調愈高。

聲波的振幅愈大，樂音的響度愈大。

不同音品的樂音有不同波形。

知多一點

聲音的音品

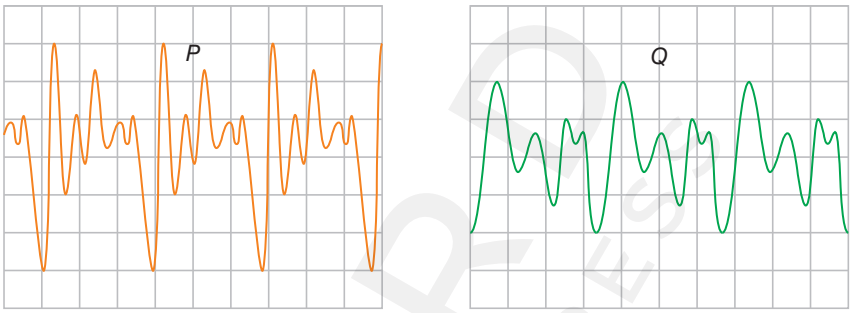
樂音由不同頻率的聲波組合而成。

▶ p.198

音調 pitch　響度 loudness　音品 quality

例題 9 樂音

下圖顯示樂音 P 和 Q 的波形。兩圖的時間軸及振幅軸的標度相同。



(a) 比較這兩個樂音的響度。

(b) 比較這兩個樂音的音調。

(c) 這兩個樂音是否有相同的音品？

題解

(a) 樂音 P 比 Q 響亮。

(b) 樂音 P 的音調比 Q 高。

(c) 它們的音品不相同。

提提你

(a) 樂音 P 的振幅較大。

(b) 樂音 P 的週期較短，因此頻率較高。

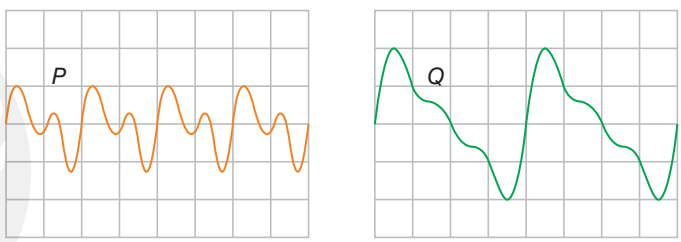
(c) 兩者波形不相同。

Google Forms Microsoft Forms

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖顯示樂音 P 和 Q 的波形。兩圖的時間軸及振幅軸的標度相同。



判斷下列敘述是否正確。

(a) 樂音 P 的音調比 Q 高。 (✓ / ✗)

(b) 樂音 P 比 Q 響亮。 (✓ / ✗)

(c) 樂音 P 和 Q 由不同樂器產生。 (✓ / ✗)

DSE 重點

以分貝表達聲強級。

DSE 試題

18(1A)Q21

相關知識

我們會在 E4 冊第 2.1 課詳細探討聲強級。

b 聲強級

在日常生活中，我們並非用振幅來表示聲音的響度，而是用**聲強級**來表示。聲強級的單位是**分貝 (dB)**。表 7.3b 列出幾種聲音的聲強級。

聽覺閾	0 dB
郊野公園	20 dB
輕聲交談	40 dB
平常交談	60 dB
3 m 外的吸塵機	70 dB
5 m 外的鑽路工程	100 dB
搖滾音樂會	120 dB
30 m 外起飛的飛機	140 dB

表 7.3b 各種聲音的聲強級

iOS Android

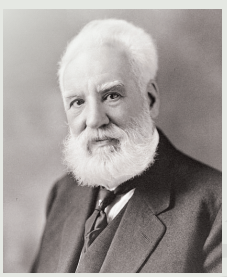
有許多應用程式可以量度聲強級。

有用連結

零分貝並非表示沒有聲音，它只是人耳能聽到的最低聲強級，這個聲強級稱為**聽覺閾**。聲音的聲強級可以低於 0 dB，不過人耳聽不到這種聲音。

知多一點

貝爾 (1847–1922)



貝爾因發明了電話而聞名於世。他用了大半生的光陰來教失聰人士說話，以及研究產生聲音的原理。聲強級的單位「分貝」和「貝」都是以他的名字來命名。

牛津電子資源

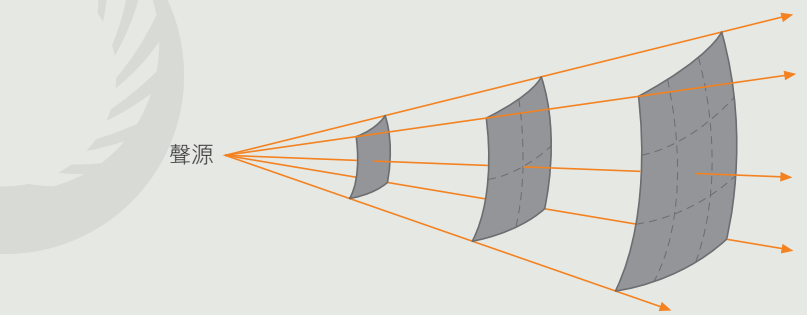
知多一點

波的強度

強度是研究波動時會用到的一個重要物理量，它指出波傳遞到某處時的能量傳遞率。強度的定義是波對每單位面積傳遞的功率，即

$$\text{強度} = \frac{\text{功率}}{\text{面積}} = \frac{\text{能量}}{\text{面積} \times \text{時間}} \left(I = \frac{P}{A} = \frac{E}{At} \right)$$

以聲音為例，假設有一個**點源**發出聲波。當聲波向外傳播時，它的功率會維持不變，但聲波所穿過的面積卻會不斷增加。由此可見距離聲源愈遠，聲波的強度便愈低。因此，接近聲源時，所聽到的聲音會較響亮。



聲強級 L 的定義建基於聲音的強度 I 與參考強度 I_0 的比較，如以下公式所示：

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

聲強級 sound intensity level　分貝 decibel (dB)　聽覺閾 threshold of hearing
貝爾 Alexander Bell

DSE 重點

討論噪音污染的影響和聲防護的重要性。

C 噪音污染

無論是樂音還是噪音，太響亮的聲音都可能對人體有害。過於響亮的聲音（超過 140 dB）會對聽覺造成永久損害，130 dB 的聲音則會使人耳朵疼痛。即使聲音在 130 dB 以下，長時間處於這樣的環境中也可能會損害聽覺。除此之外，在高噪音環境下生活和工作，也會令人感到煩躁和緊張。

我們應該保護聽覺，例如用耳機聽音樂時，不要把音量調得太高（圖 7.3o），因為我們未必能察覺音量過高。在嘈雜的環境下工作，應該戴上護耳罩（圖 7.3p）。

有些耳機的音量可高於 120 dB！

圖 7.3o 聽音樂時，不要把音量調得太高

圖 7.3p 護耳罩能保護聽覺，免受工作環境的噪音損害

香港的噪音主要來自交通運輸及建築地盤。政府推行了一些措施，以減少這些噪音引致的影響（圖 7.3q、圖 7.3r）。

政府其他控制噪音污染的措施：

a 用低噪音物料重新鋪設道路。

b 新登記車輛必須達到特定噪音標準。

圖 7.3q 在公路旁興建隔音屏障來反射和吸收噪音

圖 7.3r 訂立建築工程的工作時限以及噪音標準

Google Forms　Microsoft Forms

快測 12

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 在 0 dB 的房間內沒有聲音。 (✓ / ✗)

(b) 一般談話的聲音約為 20 dB。 (✓ / ✗)

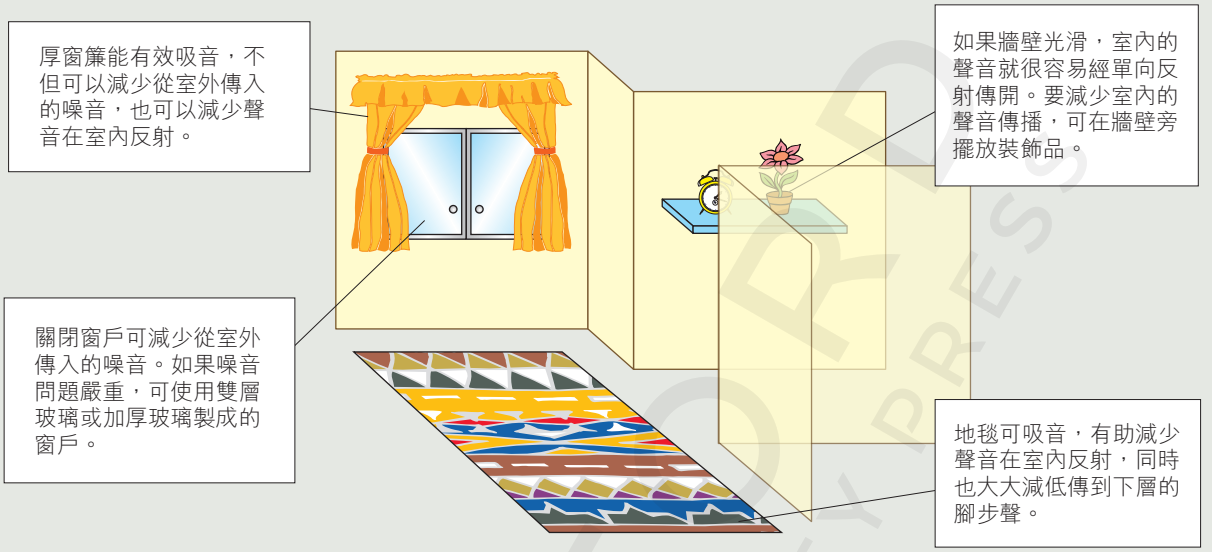
(c) 當飛機在 30 m 外起飛時，我們會聽到 100 dB 的聲音。 (✓ / ✗)

(d) 超過 140 dB 的聲音會損害壞耳朵。 (✓ / ✗)

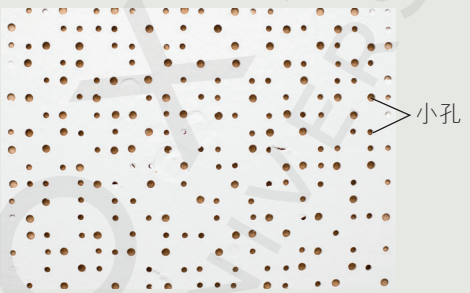
知多一點

減少噪音的室內設計

以下是減少家居噪音的一些方法。



此外，隔音板也經常用於減低噪音。隔音板的表面佈滿小孔，內層由吸音物料製成。當聲波進入小孔，就會在隔音板內部發生多次反射，消耗聲波的大部分能量。



STSE

香港的噪音污染

香港的噪音主要源自住宅區附近的交通。據估計，本港有數百條道路產生 70 dB 以上的噪音，受影響的居民達一百萬。

另一類常見的噪音來自建築工地，打樁、樓宇清拆、道路維修等工程往往發出巨大噪音。其他如飛機、工廠的空調系統、甚至鄰居，都是噪音來源。

環境保護署推行了各種措施來控制香港的噪音污染，詳情可參閱該署的網站。

有用連結

單元練習 7.3

（第 1 至 2 題）圖 a 顯示樂音 *X*、*Y* 和 *Z* 的波形，三圖的時間軸及振幅軸的標度相同。

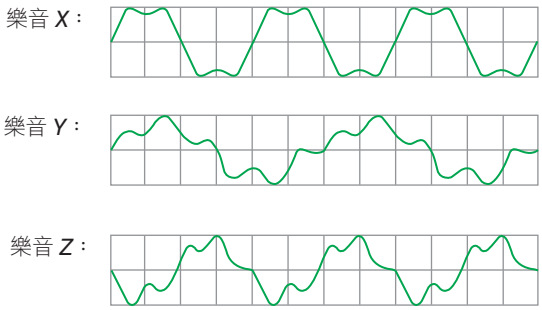


圖 a

1 哪些樂音的音調相同？

A　只有 *X* 和 *Y*
B　只有 *X* 和 *Z*
C　只有 *Y* 和 *Z*
D　*X*、*Y* 和 *Z*

2 哪些樂音的響度相同？

A　只有 *X* 和 *Y*　　B　只有 *X* 和 *Z*
C　只有 *Y* 和 *Z*　　D　*X*、*Y* 和 *Z*

***3** 下列哪項有關聲音和光的敘述正確？

(1) 聲音和光都不能在真空中傳播。
(2) 在空氣中，光傳播得比聲音快得多。
(3) 聲音是縱波，光是橫波。

A　只有 (1)　　B　只有 (2)
C　只有 (2) 和 (3)　　D　(1)、(2) 和 (3)

***4** 下列哪項有關可聽聲音和超聲波的敘述正確？

(1) 在空氣中，可聽聲音的頻率比超聲波高。
(2) 在空氣中，可聽聲音的波長比超聲波長。
(3) 在空氣中，可聽聲音的速率比超聲波低。

A　只有 (2)
B　只有 (3)
C　只有 (1) 和 (3)
D　只有 (2) 和 (3)

***5** 下列哪項敘述正確？

(1) 聲強級的單位是分貝。
(2) 聽覺閾處於 0 dB。
(3) 聲強級不可能低於 0 dB。

A　只有 (1)
B　只有 (1) 和 (2)
C　只有 (2) 和 (3)
D　(1)、(2) 和 (3)

***6** 高速公路旁的隔音屏障能夠阻隔車輛的噪音，減低對附近大廈居民的滋擾（圖 b）。

圖 b

(a) 解釋隔音屏障怎樣減少從公路到達附近民居的噪音。

(b) 解釋為甚麼屏障阻隔高頻噪音的效果比阻隔低頻噪音好。

***7** 一艘船的聲納系統能發出頻率為 150 kHz 的聲波。聲音在海水中的速率是 1500 m s^{-1}。

(a) 解釋這艘船所發出的是否超聲波。

(b) 這艘船向海床發出聲音脈衝，然後接收到來自海床的回聲（圖 c）。示波器的屏幕顯示船所發出的脈衝與接收到的回聲（圖 d）。求海床的深度。(1 ms = 10^{-3} s)

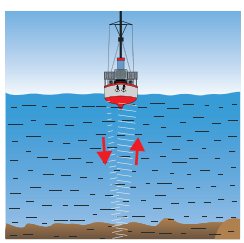


圖 c

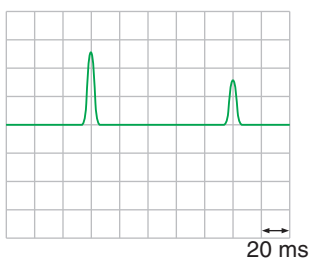
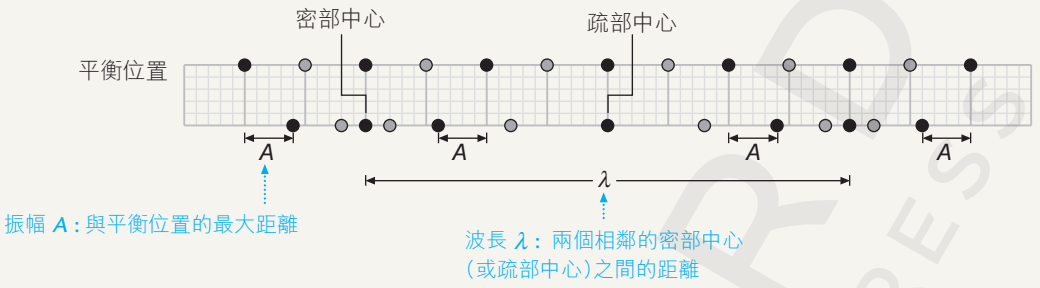


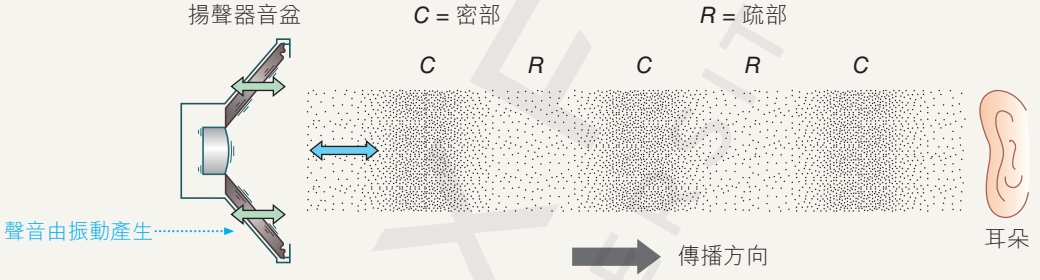
圖 d

概念摘要 7

1 縱波



2 聲音

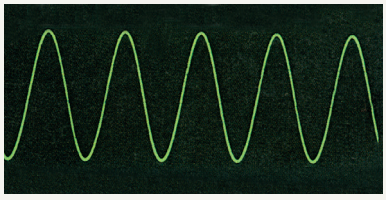


- 是縱波，會展示反射、折射、衍射向干涉
- 是機械波，可在固體、液體和氣體中傳播，但不能在真空中傳播
- 聲音的傳播速率取決於傳播的介質（$v_{固體} > v_{液體} > v_{氣體}$）
- 聲音的頻率大於 20 kHz ⇒ 超聲波
- 聲波和光波的比較：

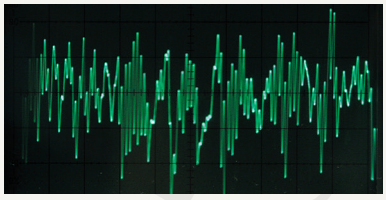
	聲波	光波
性質	機械波	電磁波
波的種類	縱波	橫波
傳播介質	固體、液體和氣體，但不包括真空	透明或半透明的固體、液體和氣體，以及真空
在空氣中的速率	340 m s^{-1}	3×10^8 m s^{-1}
在空氣中人類可探測的波長範圍	0.017 m 至 17 m	400 nm 至 700 nm
人類可探測的頻率範圍	20 Hz 至 20 000 Hz	4.3×10^{14} Hz 至 7.5×10^{14} Hz

3 樂音與噪音

- 樂音由有規律的振動產生，噪音由沒有規律的振動產生。

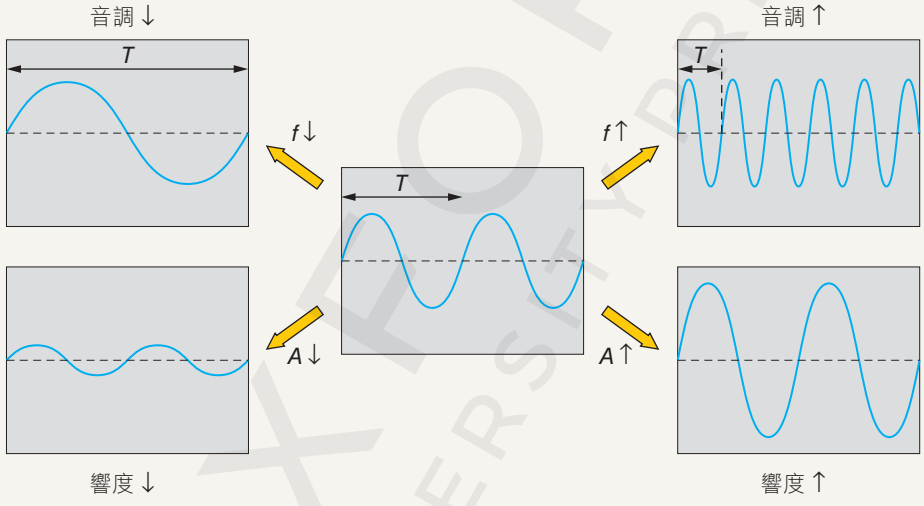


樂音

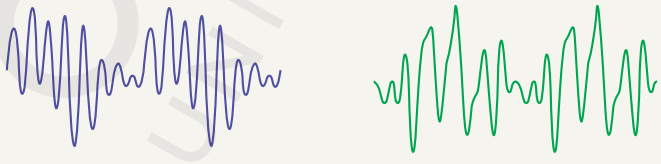


噪音

- 樂音的響度和音調隨振幅 A 和頻率 f 變化。



- 不同音品的樂音有不同波形。



- 聲音的響度以聲強級來描述，單位是分貝 (dB)。

詞彙

1	聽頻範圍 audible frequency range	p.177
2	超聲波 ultrasound	p.178
3	樂音 musical note	p.181
4	噪音 noise	p.181
5	音調 pitch	p.182
6	響度 loudness	p.182
7	音品 quality	p.182
8	聲強級 sound intensity level	p.184
9	分貝 decibel (dB)	p.184

複習 7

多項選擇題

★1 7.1 一列縱波在沿空氣中向右傳播。圖 a 顯示一串空氣粒子在某一刻的位置。

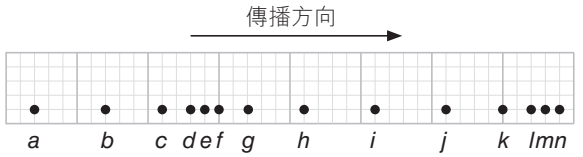


圖 a

下列哪些有關以上粒子的敍述正確？

(1) 粒子 *e* 處於疏部中心。

(2) 粒子 *d* 和 *l* 的振動同相。

(3) 所有粒子都以相同振幅振動。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★2 7.3 下列哪些有關聲強級的敍述正確？

(1) 當聲音的聲強級高於某水平，便可將它歸類為超聲波。

(2) 聲強級的高低取決於聲波的振幅。

(3) 聲強級的單位是分貝。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 7.1 一列縱波在空氣中由左向右傳播，期間空氣粒子在振動。圖 b 顯示空氣粒子在時間 $t = 0$ 的位置。

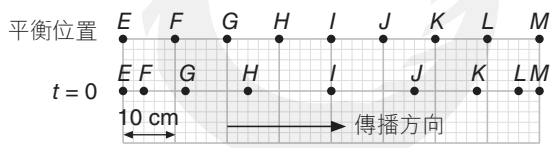


圖 b

下列哪一個粒子在 $t = 0$ 時正向右移動？

A *F*　　B *H*

C *I*　　D *J*

★4 7.2 以下哪項能夠確切地證明聲音是波？

(1) 聲音的反射

(2) 聲音的折射

(3) 聲音的衍射

(4) 聲音的干涉

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D 只有 (3) 和 (4)

★5 綜合題 一列波由區域 *P* 向區域 *Q* 傳播。圖 c 顯示這列波的波陣面。

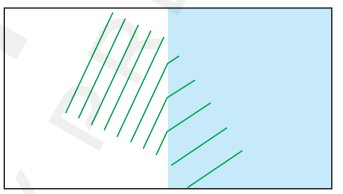


圖 c

下列哪一個組合是**不**可能的？

	波的種類	**區域 *P***	**區域 *Q***
A	電磁波	水	空氣
B	水波	淺水區	深水區
C	聲波	木	空氣
D	光波	玻璃	空氣

★6 7.1 一列縱波在介質中從左向右傳播。圖 d 顯示介質中的粒子 *P* 至 *V* 在不同時刻的位置。

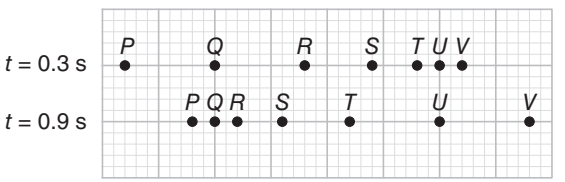


圖 d

以下哪個可能是縱波的週期？

(1) 0.4 s

(2) 0.6 s

(3) 1.2 s

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★7 7.2 在一個研究聲音干涉的實驗中，兩個揚聲器 S_1 和 S_2 發出同相的聲波，在 P 點發生相長干涉。已知 S_1P = 2.4 m，S_2P = 4.4 m，聲音在空氣中的傳播速率為 340 m s^{-1}。以下哪個**不可能**是揚聲器所產生聲波的頻率？

A 85 Hz

B 170 Hz

C 340 Hz

D 680 Hz

★8 7.2 汽車以 15 m s^{-1} 的恆速度駛向懸崖（圖 e）。當汽車距離懸崖 500 m 時，司機按一下喇叭，並在時間 t 後聽到回聲。t 是多少？

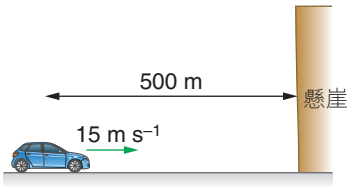


圖 e

A 1.41 s

B 1.47 s

C 2.82 s

D 2.94 s

★9 7.3 示波器顯示兩個樂音的波形（圖 f 和 g）。假設示波器的設定相同。

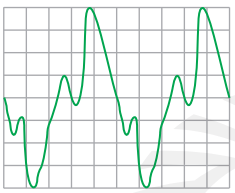


圖 f

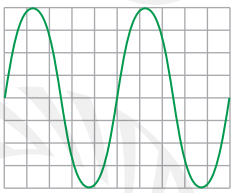


圖 g

下列哪些有關這兩個樂音的敍述正確？

(1) 兩個樂音的音品不同。

(2) 兩個樂音的音調相同。

(3) 兩個樂音的響度相同。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★★10 7.1 一列週期為 2 s 的縱波在介質中由左向右傳播。圖 h 顯示縱波上的粒子在時間 t = 0 的位置。

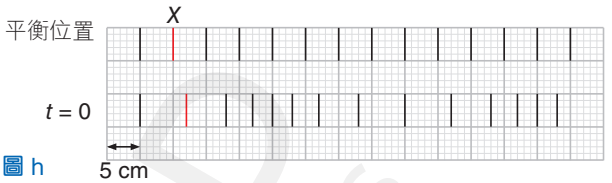
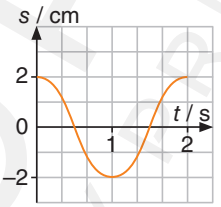


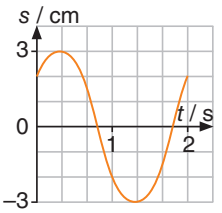
圖 h

下列哪幅 s–t 線圖正確描述粒子 X 的運動？取向右的位移為正。

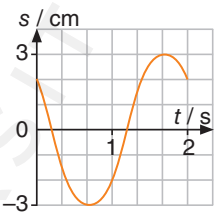
A



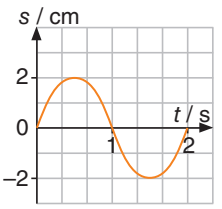
B



C



D



參看 p.158, 161

★★11 7.1 一列縱波在介質中由左向右傳播。圖 i 顯示介質中粒子 P 至 W 在時間 t = 0 的位置。

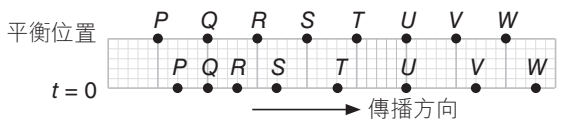


圖 i

圖 j 是上述某個粒子的 s–t 線圖。

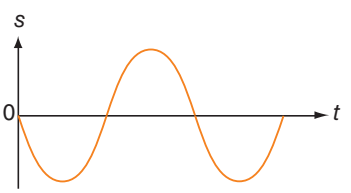


圖 j

線圖所描述是哪一個粒子？

A Q　　B S

C U　　D W

參看 p.158, 161

12 **香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q17**
綜合題

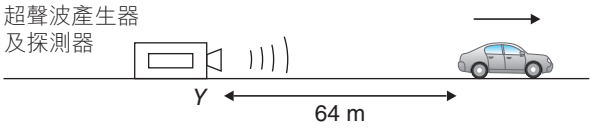


圖 k

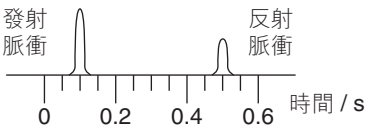


圖 l

圖 k 顯示一汽車在直路上以勻速率行駛，並離開一個靜止放於 Y 的超聲波產生器及探測器。當汽車與 Y 距離 64 m 時，產生器向汽車發射一超聲波脈衝。脈衝然後被反射回在 Y 處的探測器並顯示於一示波器上，如圖 l 所示。估算汽車的速率。已知：超聲波在空氣中的速率為 340 m s^{-1}

A 16 m s^{-1}

B 20 m s^{-1} (53%)

C 24 m s^{-1}

D 32 m s^{-1}

13 **香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q21**
7.2

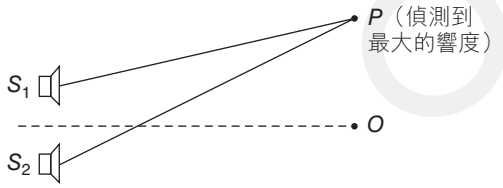


圖 m

連接着一個訊號產生器的揚聲器 S_1 和 S_2 發出同相的聲波。點 O 跟兩揚聲器等距，而於點 P 處偵測到最大的響度。聲波的波長為 λ。下列哪項敘述是不正確的？ (45%)

A PS_1 和 PS_2 兩者必為波長 λ 的整數倍。

B 從上述資料不足以斷定程差 $PS_2 - PS_1$ 的確定值。

C 在 O 和 P 之間至少有一點會偵測到最小的響度。

D 如果從 S_1 和 S_2 發出的聲波是反相的，在 P 會偵測到最小的響度。

Q14 考試報告：30% 的考生誤以為當粒子 *I* 於時間 t = 1 s 處於平衡位置時為瞬時靜止。

14 **香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q14**
7.1

圖 n 顯示一介質內粒子 E 至 N 的平衡位置。於時間 t = 0 時，一縱波開始由左向右傳播。圖 o 顯示於時間 t = 1 s 時各粒子的位置。

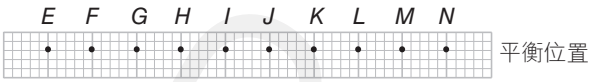


圖 n

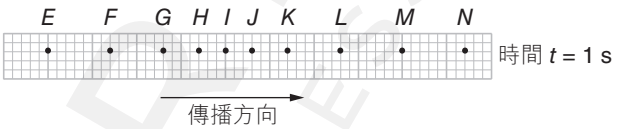


圖 o

下列哪項描述必定正確？

A 粒子 F 和 N 的距離等於該波的波長。 (54%)

B 該波的週期為 1 s。

C 粒子 E 恆常靜止。

D 於時間 t = 1 s 時，粒子 I 瞬時靜止。

15 **香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q14**
7.1

圖示一向右傳播的縱波在某一瞬間的位移—距離線圖。取向右的位移為正。

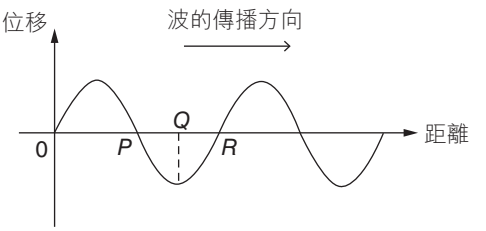


圖 p

在圖示瞬間，下列哪項 / 哪些敘述正確？

(1) P 為一密部的中心。

(2) 平衡位置在 Q 的粒子為靜止。

(3) 平衡位置在 R 的粒子正向下運動。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2) (35%)

D 只有 (2) 和 (3)

考試報告：就選了第 (3) 項的考生的百分率來看，近半數考生誤以為於一縱波上在 *R* 的粒子會向下移動。

16 **香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q17**
7.2

志樂站在一房間的門側。他聽到房內電視機所發出的聲音，但看不見電視畫面。下列哪項 / 哪些為可能的原因？

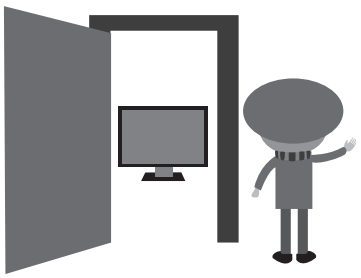


圖 q

(1) 聲波會衍射而光波不會。

(2) 聲波本質為機械波而光波則為電磁波。

(3) 聲波的波長遠較可見光的長。

A 只有 (1)

B 只有 (3) (50%)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

問答題

★**17** 綜合題 你有兩個連接計時器的微音器、兩支產生不同音調的音叉，以及一個橡膠塞（圖 s）。描述如何利用這些儀器做實驗，證明聲音在空氣中的傳播速率與它的頻率無關。（4 分）

圖 r

★**18** 綜合題 蜂鳥是一種體型細小的雀鳥，可靠快速拍動翅膀讓身體停留在半空中（圖 s）。牠們每秒可拍翼 12–80 次，拍翼時跟蜜蜂一樣會產生「嗡嗡」聲，因此被取名為蜂鳥。已知聲音在空氣中的速率是 340 m s^{-1}。

圖 s

(a) 蜂鳥拍翼時所產生聲音的頻率範圍是多少？（1 分）

(b) 人類能夠聽見 (a) 部頻率範圍內的所有聲音嗎？試簡單解釋原因。（2 分）

(c) 求蜂鳥拍翼時所產生聲音的波長範圍。（3 分）

★**19** 綜合題 女孩按下電子琴上中音 C (262 Hz) 的琴鍵。

(a) 已知聲音在空氣中的速率是 340 m s^{-1}。求所產生聲音的波長。（2 分）

(b) 女孩隨後按下另一音調較高的琴鍵，所產生聲音的波長與 (a) 的結果有甚麼不同？（1 分）

(c) 圖 t 和 u 顯示顯示兩個樂音的波形。

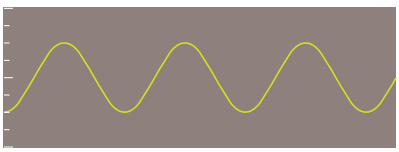


圖 t

圖 u

(i) 解釋兩個樂音的音調和響度是否相同。（3 分）

(ii) 解釋兩個樂音的音品是否相同。（2 分）

★**20** 7.2 浩程看見一個煙花在距離他2 km的上空爆發（圖 w）。他在看見煙花的火花後，相隔5.8 s才聽到爆炸聲。

圖 v

(a) 解釋為甚麼浩程看到火花與聽到爆炸聲之間有時間延滯。（1分）

(b) 根據以上資料，估算聲音在空氣中的傳播速率。（2分）

(c) 為甚麼在現場負責施放煙花的工人應戴上護耳罩？試舉出一個原因。（1分）

(d) 美儀的視線被建築物阻擋，看不到煙花，但仍然可以聽到煙花爆炸的聲音。試解釋。（2分）

★**21** 7.1 圖 w 顯示一列向右傳播的縱波在某一刻的 *s*–*d* 線圖，線圖取向右的位移為正。

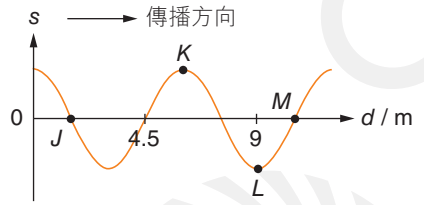


圖 w

考慮在圖示一刻縱波上的粒子 *J*、*K*、*L* 和 *M*。

(a) 寫出粒子 *K* 和 *M* 的運動方向。（2分）

(b) 寫出處於以下位置的粒子。

(i) 平衡位置

(ii) 密部中心

(iii) 疏部中心（4分）

(c) 縱波的傳播速率是4500 m s^{-1}。求縱波的頻率。（2分）

★**22** 綜合題 古代的士兵會把耳朵緊貼地面細聽，以判斷是否有敵人逼近（圖 x）。

圖 x

(a) 假設有一隊騎兵從10 km外逼近。相比起站着細聽經空氣傳播的聲音，利用上述方法可快多少探測到敵人？假設聲音經空氣和地面傳播的速率分別是340 m s^{-1} 和4000 m s^{-1}。（3分）

(b) 比較聲波在空氣中與在地面傳播時的頻率和波長。（2分）

★**23** 7.1 一列聲波在某物質中向右傳播。圖 y 顯示物質中的粒子在不同時刻的位置。

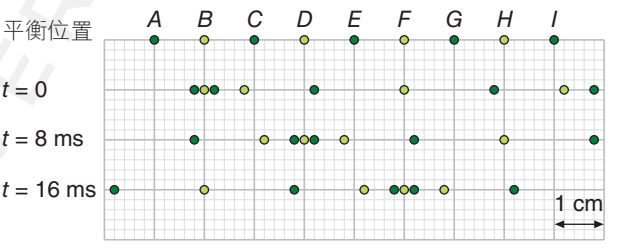


圖 y

(a) 判斷聲波是否在聽頻範圍以內。（3分）

(b) 繪畫聲波在 *t* = 8 ms 的 *s*–*d* 線圖。取向右的位移為正。（2分）

(c) 在 *t* = 8 ms，粒子 *A* 向哪個方向移動？（1分）

(d) 求聲波的傳播速率。（2分）

★24 綜合題 (a) 寫出聲波和光波相同和不同之處各一。（2分）

(b) (i) 圖 z 顯示光線從空氣進入水中，在圖中繪畫折射光線。（1分）

(ii) 圖 aa 顯示一列聲波從空氣進入水中。試在圖中繪畫折射波。（2分）

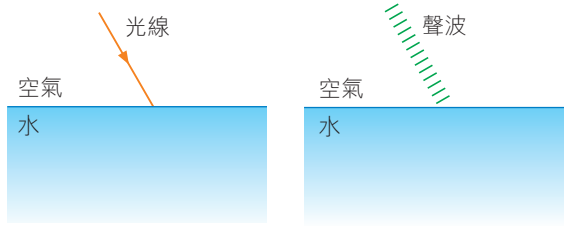


圖 z　圖 aa

★25 綜合題 圖 ab 中的揚聲器 S_1 和 S_2 連接到訊號產生器，訊號產生器的頻率設定為 1.4 kHz。O 點與 S_1 和 S_2 等距。學生從 O 點走到 Q 點時，他先在 O 點聽到響亮聲音，然後在 P 點聽到微弱聲音，再在 Q 點聽到響亮聲音。聲音在空氣中的速率是 340 m s^{-1}。

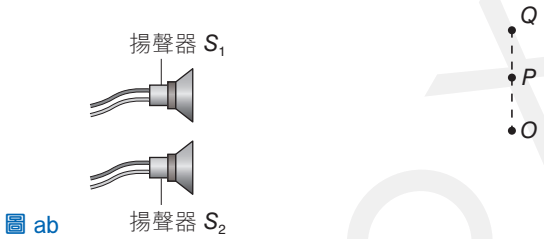


圖 ab

(a) 哪一個波動現象導致直線 OQ 上的聲音響度出現上述變化？（1分）

(b) 求 P 點和 Q 點的程差。（3分）

(c) 隨後，學生移走一個揚聲器，並在另一揚聲器前放一道狹縫（圖 ac）。聲波通過狹縫後出現大幅度的衍射。

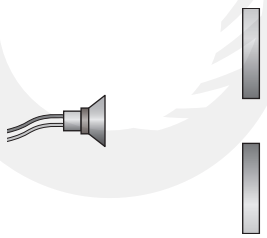


圖 ac

(i) 狹縫的大小有甚麼特徵？（1分）

(ii) 如果揚聲器產生音調較高的聲音，聲音的衍射幅度會有甚麼改變？試簡單解釋。（2分）

★26 綜合題 美琳向着微音器唱出一個樂音，聲音訊號經微音器送到示波器，示波器屏幕便顯示出這樂音的波形（圖 ad）。

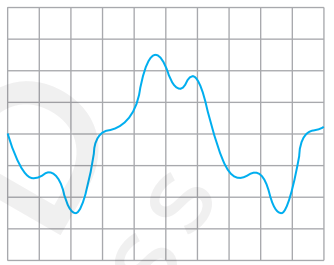


圖 ad

(a) 示波器的時基設定為 5×10^{-4} s div^{-1}。聲音在空氣中的速率是 340 m s^{-1}。估算樂音的波長。（4分）

(b) 啟聰以較大的聲量唱出音調相同的樂音。試描述他與美琳的聲音在示波器上所顯示的波形有甚麼分別。（2分）

★27 綜合題 一些鯨魚會發出超聲波脈衝來判斷獵物的位置（圖 ae）。聲音在海水中的傳播速率是 1500 m s^{-1}。

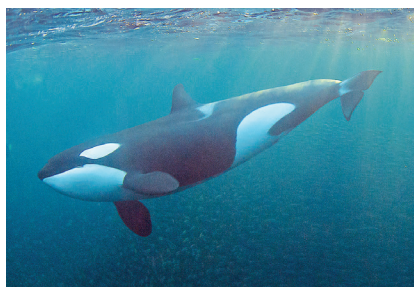


圖 ae

(a) 寫出超聲波的定義。（1分）

(b) 鯨魚怎樣利用超聲波判斷獵物是否在附近？（2分）

(c) 假設鯨魚發出頻率為 120 000 Hz 的超聲波，求超聲波的波長。（2分）

(d) 超聲波從海中進入空氣時是否可能發生全內反射？試簡單解釋。（3分）

★28 綜合題 細閱以下有關「說話的原理」的文章，並回答隨後的問題。

我們的喉頭內有兩片富彈性的薄膜，稱為聲帶（圖 af）。呼吸時，聲帶會形成一個「V」形開口，讓空氣進出肺。說話時，聲帶會閉合起來，從肺呼出的空氣就會令聲帶振動，產生聲音。

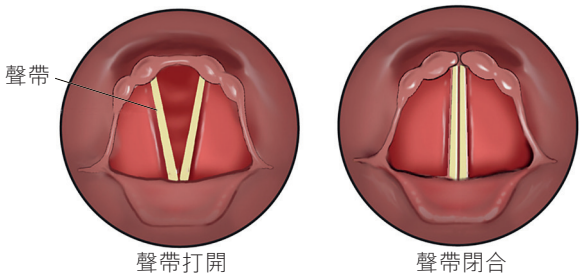


圖 af

只要控制聲帶的張力和呼出空氣的多寡，就能產生音調和響度不同的聲音。聲帶的張力愈大，聲音的音調愈高；呼出的空氣愈多，聲音的響度愈大。此外，發音亦會受到舌頭、嘴唇和牙齒的位置影響。

研究指出男孩和女孩聲音的頻率範圍是 150 Hz 至 400 Hz。不過，男孩的聲帶在青春期會變厚，所以成年男性聲音的頻率範圍會變為 80 Hz 至 200 Hz。

(a) 簡單解釋聲帶怎樣產生聲音。（3 分）

(b) 簡單描述怎樣改變聲帶振動的振幅和頻率。（2 分）

(c) 求成年男性聲音的最長波長。已知聲音在空氣中的速率是 340 m s^{-1}。（2 分）

★29 綜合題 如圖 ag 所示，卓敏把兩個揚聲器 *X* 和 *Y* 連接到訊號產生器，然後把訊號產生器的頻率設定為 850 Hz。*O* 點是 *XY* 的中點。起初，只有揚聲器 *X* 發出聲音。

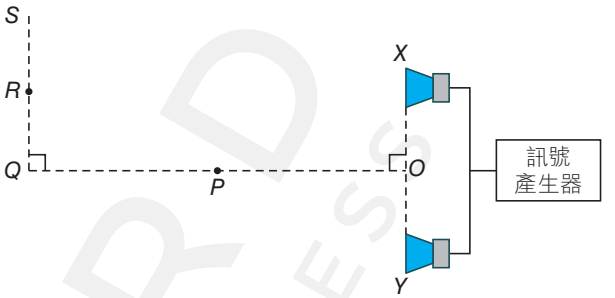


圖 ag

(a) 聲音在空氣中的傳播速率是 340 m s^{-1}，求揚聲器 *X* 所發出聲波的波長。（2 分）

(b) 卓敏把聲級計放在 *Q* 點來量度聲音的響度。草繪聲級計的讀數隨時間變化的關係線圖。（1 分）

隨後，兩個揚聲器同時發出聲音。

(c) 卓敏把聲級計從 *Q* 點移至 *S* 點。她認為在理想的情況下，聲級計的讀數隨位置的變化會如圖 ah 所示。

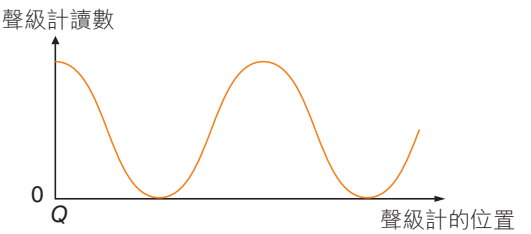


圖 ah

(i) 解釋為甚麼聲音的響度會這樣變化。（2 分）

(ii) 若把背景噪音也納入考量，線圖會有甚麼變化？試舉出一個變化。（1 分）

(iii) 卓敏發現聲級計的讀數只在 *Q* 點、*R* 點和 *S* 點出現極大值。已知 *S* 點與揚聲器 *X* 的距離是 90 cm，求 *S* 點與揚聲器 *Y* 的距離。（2 分）

(d) 然後，卓敏又把聲級計從 *P* 點移動至 *Q* 點。草繪聲級計的讀數隨位置的變化。（2 分）

★★30 7.2 空氣的溫度愈高，聲音傳播得愈快。在某地方，空氣溫度隨高度改變。當小明站在高地說話，他的聲音沿圖 ai 所示路徑傳播到地面的俊杰。

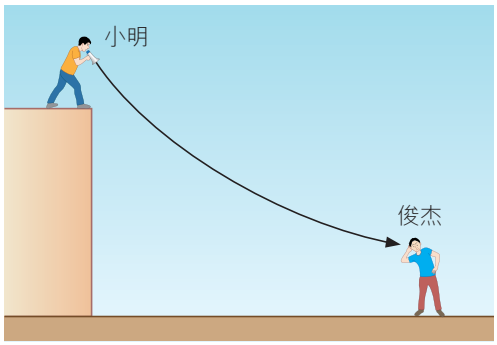


圖 ai

(a) 描述這地方的溫度怎樣隨高度變化，並簡單解釋。（3 分）

(b) 俊杰會認為聲音從哪一個位置發出？試在圖 ai 標示出這個位置。（1 分）

(c) 隨後，俊杰向小明說話，聲音會怎樣由俊杰傳播至小明？在圖 ai 草繪聲音傳播的路徑。（1 分）

參看 p.171

31 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q7

綜合題

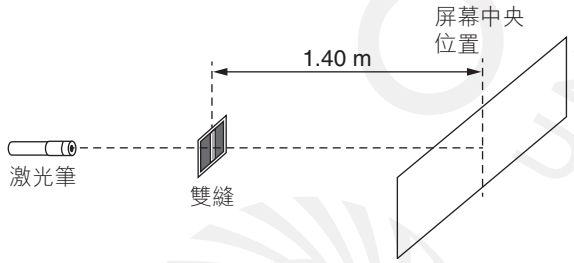


圖 aj

(a) 圖 aj 所示裝置可用以量度激光筆所發出的光的波長 λ。屏幕上可看到數個平均間距約為 2 mm 的亮點。

(i) 就同一組儀器，試建議一個方法可增大屏幕上亮點的平均間距。（1 分）

Q31 考試報告：考生在 (a)(i) 部表現良好。只有個別考生沒留意到應考慮測量時的百分誤差，並誤以「亮點較光亮，因此易於確定其位置」來作答。在 (a)(iii) 部，部分考生未能求出 θ 的正確值，或誤以為衍射級 n 為 4，而較弱的考生在此情況下錯誤應用了方程 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$。在 (b)(i) 部，了解到方程 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ 只在 $\lambda \ll a$ 及 $a \ll D$ 成立時才適用者不多。部分考生甚至認為上述方程只適用於光。

(ii) 簡單解釋為甚麼這樣可改善實驗的準確度。（1 分）

(iii) 屏幕上只看到五個亮點，而第一點和第五點的間距為 1.56 m。求 λ。（3 分）

(b) 為量度空氣中的聲速，一學生如圖 ak 所示將兩個揚聲器 A 和 B 連接一訊號產生器。

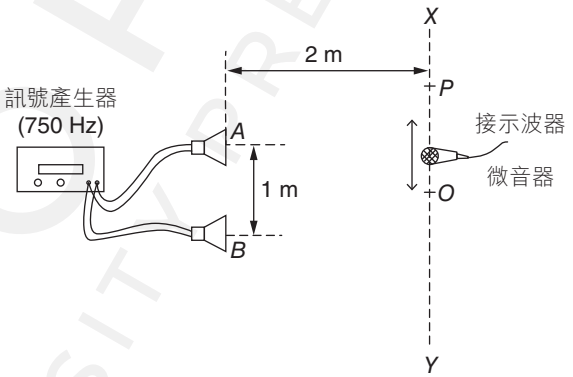


圖 ak

A 和 B 的間距為 1 m。於距離揚聲器 2 m 的線 XY 上以一微音器接收聲音。中央極大在 O 點，而下一個極大在 P 點。

(i) 就上述實驗設定來說，以雙縫干涉的條紋間距方程 $\Delta y = \frac{\lambda D}{a}$ 求聲音的波長 λ 並不準確。試簡單解釋。（1 分）

(ii) 當訊號產生器設定於 750 Hz，O 與 P 之間的距離測得為 1 m。考慮程差 $PB - PA$，利用實驗的結果求空氣中的聲速。（3 分）

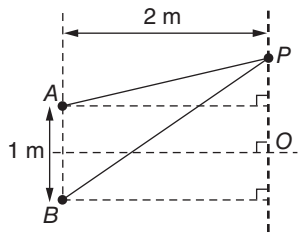


圖 al

32 香港中學文憑考試 2020 年卷一乙部 Q6

圖 am 的裝置是用以找出聲音在空氣中的速率。把兩個相同的微音器 *A* 和 *B* 連接一個計時器，並如圖所示放於一實驗枱面上。從兩微音器分別輸入至計時器 START 和 STOP 端鈕的訊號，可相應使計時器「啟動」和「停止」計時。

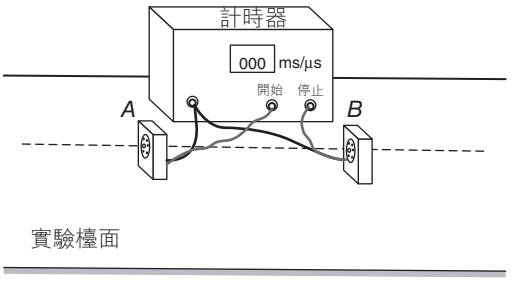


圖 am

(a) 現給你一錘子和一塊鐵板（ ）。在圖 am 以「X」標示於實驗中應在何處以錘子敲擊鐵板，使產生一短促而響亮的聲音讓兩微音器接收。就這實驗指出所需的一件額外儀器，以及需作的各項量度。（3 分）

(b) *A* 和 *B* 的間距設置為 0.280 m。重複實驗以得到下列數個計時器讀數：

801 μs, 838 μs, 539 μs, 821 μs

(i) 求聲音在空氣中的速率，計算中須演示你會怎樣處理所得數據。

(ii) 就實驗裝置的設定建議一項調整，以得到一個更準確的結果。（3 分）

知多一點

揚聲器 (p.172)

有些揚聲器設有多個音盆，較大的音盆會發出低頻聲音，較小的音盆則會發出高頻聲音（圖 a）。

頻率較高的聲音波長較短，使用較細小的音盆來發出高頻聲音，聲音的衍射幅度便會增加，使高頻聲音覆蓋的區域與低頻聲音相同。

圖 a

抗噪耳機 (p.174)

抗噪耳機利用聲音干涉的原理來減低噪音。耳機內設有一個甚至數個微音器探測外來的噪音（圖 b），根據微音器接收的訊號，耳機內的揚聲器會產生與這些噪音反相的聲波（以及來自播放器的音樂），於是噪音與反相聲波發生相消干涉而減弱。

→ 瀏覽網站以獲得更多資料。

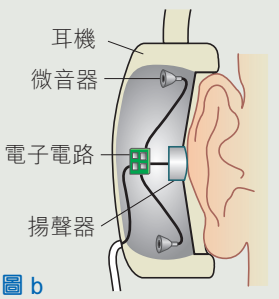


圖 b

聲音的音品 (p.182)

除了音叉所產生的樂音外，其餘樂音都是由不同頻率的聲波組合而成的（圖 c），這些聲波的頻率和相對振幅決定樂音的波形，亦即音品。

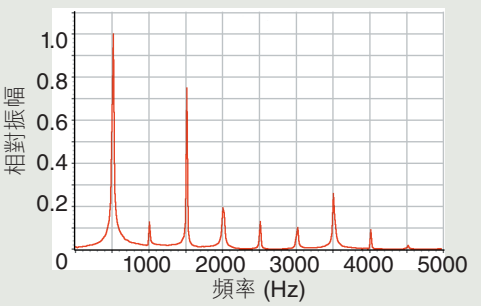


圖 c 組成長笛樂音的不同頻率聲音

Q32 考試報告：本題測試考生對一個測量空氣中聲速的實驗的認識和理解，整體表現平常。在 (a) 部，相當多考生不了解實驗如何運作，因而未能標示可產生一短促響聲之適當位置。很多考生在 (b)(i) 取得滿分，小部分考生將全部四個計時器讀數取平均值；較弱者錯把微音器視為揚聲器，並誤以為這是一個有關聲波干涉的實驗，因而採用波動方程 $v = f\lambda$。約半數考生未能在 (b)(ii) 中得分，很多答案並非就實驗裝置的設定而作的調整，例如：「重複實驗，並將實驗讀數取平均值」、「以隔音材料包裹實驗裝置」等。